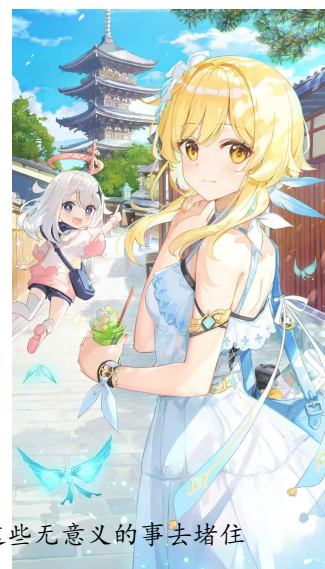




关于自控的那些事

Automatic Control Theory



在没有结束前，总要做很多没有意义的事，这样才可以在未来某一天，用这些无意义的事去堵住那些讨厌的缺口



目录

1

第 1 部分 * 经典控制原理

第 1 章 控制系统的数学模型	2
1.1 建立数学模型的方法	2
1.2 物理系统的数学模型举例	2
1.3 Laplace 变换	3
1.4 传递函数	4
1.4.1 典型环节的传递函数	4
1.4.2 系统方框图模型	4
1.4.3 信号流图	7
1.4.4 梅森公式 (Mason's formula)	8
第 2 章 控制系统的时域分析与综合	10
2.1 典型输入信号	10
2.2 一阶系统的时域分析	12
2.2.1 一阶系统的单位阶跃响应	12
2.2.2 一阶系统的单位冲激响应	12
2.2.3 一阶系统的单位斜坡响应	12
2.3 二阶系统的时域分析	12
2.3.1 二阶系统的单位阶跃响应	13
2.3.1.1 欠阻尼情况 ($0 < \zeta < 1$)	13
2.3.1.2 零阻尼情况 ($\zeta = 0$)	14
2.3.1.3 临界阻尼情况 ($\zeta = 1$)	14
2.3.1.4 过阻尼情况 ($\zeta > 1$)	14
2.3.1.5 负阻尼 ($-1 < \zeta < 0$)	14
2.3.2 二阶系统的单位冲激响应	14
2.3.3 二阶系统的单位斜坡响应	15
2.4 高阶系统的时域分析	15
2.4.1 高阶系统的阶跃响应	15
2.4.2 闭环主导极点	15



2.5 改善控制系统动态性能的方法	16
2.5.1 速度反馈	16
2.5.2 PD 控制	17
第 3 章 频域分析	18
3.1 频率特性	18
3.1.1 频率特性的几种表示形式	18
3.1.1.1 Nyquist 图	18
3.1.1.2 Bode 图	20
第 4 章 线性离散系统	23
4.1 A/D 转换	23
4.1.1 A/D 转换	23
4.1.2 离散信号的频谱	24
4.1.3 采样周期的选取	24
4.2 D/A 转换	24
4.3 Z 变换与 Z 反变换	24
4.3.1 Z 变换	24
4.3.2 求 Z 变换的常用方法	25
4.3.2.1 级数求和法	25
4.3.2.2 部分分式法	25
4.3.2.3 留数算法	25
4.3.2.4 常用函数的 Z 变换	25
4.3.3 Z 变换的性质与定理	26
4.3.3.1 线性性质	26
4.3.3.2 实数位移定理	26
4.3.3.3 初值定理	26
4.3.3.4 终值定理	26
4.3.3.5 卷积定理	27
4.3.4 Z 反变换	27
4.4 脉冲传递函数	28
4.4.1 脉冲传递函数的概念	28
4.4.2 串联环节的脉冲传递函数	28
4.4.2.1 串联环节间无同步开关	28
4.4.2.2 串联环节间有同步开关	28
4.4.2.3 零阶保持器与串联环节串联	29
4.4.3 常见离散系统方框图与其 Z 变换	29
4.5 差分方程	30
4.5.1 线性常系数差分方程	30
4.5.2 差分方程的求解	30
4.5.2.1 迭代法	30
4.5.2.2 Z 变换法	30
4.5.3 由差分方程求系统脉冲传递函数	30
4.6 线性离散系统的时域分析	30
4.6.1 极点在 z 平面上的分布与瞬态响应	30
4.6.1.1 实数极点	31
4.6.1.2 共轭复数极点	32



4.6.2 线性离散系统的时间响应	32
-------------------------	----

2

第 2 部分 * 现代控制原理

第 5 章 状态空间模型	35
5.1 线性系统的状态空间描述	35
5.1.1 线性系统的状态空间描述	35
5.1.2 状态空间表达式的建立	36
5.1.2.1 从系统方框图建立状态空间表达式	37
5.1.2.2 从系统的机理出发建立状态空间表达式	37
5.1.2.3 由系统的输入输出传递关系求系统的状态空间描述	38
5.1.3 线性系统的代数等价	40
5.1.3.1 化状态空间为传递函数矩阵	40
5.1.3.2 线性定常系统的几个概念	41
5.1.3.3 代数等价系统	41
5.1.3.4 代数等价系统的性质	41
5.2 线性时变系统的运动分析	42
5.2.1 运动分析的含义	42
5.2.1.1 线性系统的运动分析与解存在唯一性	42
5.2.1.2 线性系统响应的特点	42
5.3 线性定常系统的分析	42
5.3.1 线性定常系统的响应	42
5.3.2 矩阵指数函数	43
5.3.2.1 矩阵指数函数的性质	43
5.3.2.2 矩阵指数函数的求取	43
5.3.3 基于特征结构的状态响应表达	45
5.3.4 LTI 系统的状态转移矩阵	46
5.4 离散系统状态空间分析	46
5.4.1 离散系统状态空间描述	46
5.4.1.1 离散系统状态空间的求法	47
5.4.2 线性离散系统的运动分析	48
5.4.2.1 状态表达式的求解	48
5.4.2.2 状态转移矩阵的求法	49
第 6 章 系统的稳定性	51
6.1 稳定性的基本概念	51
6.2 线性定常系统稳定的充要条件	51
6.3 Routh 稳定判据	51
6.4 求取保证系统稳定性的条件	53
6.4.1 确定某个参数的取值范围	53
6.4.2 确定某些参数间的相互关系	54
6.4.3 保证系统稳定并且闭环极点远离虚轴	55
6.5 线性控制系统的稳态误差	55
6.5.1 控制系统的误差与稳态误差	55
6.5.2 终值定理和稳态误差的计算	56
6.5.2.1 单位阶跃输入	56



6.5.2.2	单位斜坡输入	56
6.5.2.3	单位加速度输入	57
6.5.3	干扰信号作用下的稳态误差	57
6.5.4	动态误差系数	57
6.6	根轨迹法	58
6.6.1	基本概念	58
6.6.2	绘制根轨迹的基本规则	58
6.6.3	根轨迹法分析控制系统性能	59
6.6.4	特殊根轨迹	60
6.6.4.1	正反馈系统的根轨迹	60
6.6.4.2	参数根轨迹	60
6.7	Nyquist 稳定性判据	61
6.8	对数稳定判据	62
6.9	稳定裕度	63
6.9.1	相角裕度	63
6.9.2	幅值裕度	63
6.10	线性离散系统的稳定性	64
6.10.1	s 平面到 z 平面的映射关系	64
6.10.2	线性离散系统稳定的充要条件	64
6.10.3	Routh 稳定判据	64
6.10.4	线性离散系统的稳态误差	66
6.10.4.1	稳态误差与稳态误差终值	66
6.10.4.2	稳态误差系数	66
6.10.4.3	动态误差系数	67
6.11	状态空间中系统的稳定性	67
6.11.1	Lyapunov 稳定性	67
6.11.1.1	系统的平衡点	67
6.11.1.2	稳定与一致稳定性的定义	68
6.11.1.3	吸引、渐近稳定与一致渐近稳定	68
6.11.2	自治系统 Lyapunov 稳定性的基本定理	69
6.11.2.1	标量函数的定号性	69
6.11.2.2	Lyapunov 稳定性的重要定理	69
6.11.3	线性定常系统的稳定性	70
6.11.3.1	直接判据	70
6.11.3.2	线性定常系统 Lyapunov 稳定性定理	71
6.11.4	线性定常离散系统渐近稳定性的判别	71

第一部分

经典控制原理

第 1 部分目录

第 1 章	控制系统的数学模型	2
1.1	建立数学模型的方法	2
1.2	物理系统的数学模型举例	2
1.3	Laplace 变换	3
1.4	传递函数	4
第 2 章	控制系统的时域分析与综合	10
2.1	典型输入信号	10
2.2	一阶系统的时域分析	12
2.3	二阶系统的时域分析	12
2.4	高阶系统的时域分析	15
2.5	改善控制系统动态性能的方法	16
第 3 章	频域分析	18
3.1	频率特性	18
第 4 章	线性离散系统	23
4.1	A/D 转换	23
4.2	D/A 转换	24
4.3	Z 变换与 Z 反变换	24
4.4	脉冲传递函数	28
4.5	差分方程	30
4.6	线性离散系统的时域分析	30

第 1 章 控制系统的数学模型

1.1 建立数学模型的方法

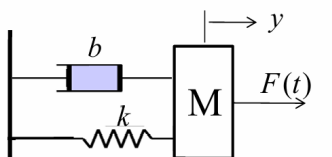
我们通过一下的几种方法建立系统的数学模型：

1. 机理分析法 (白箱模型): 根据基本的物理规律、化学规律以及能量守恒定律等, 动态系统可以用微分方程描述
2. 试验法/测试法 (黑箱模型): 通过一些经典信号激励, 看系统的响应如何 (脉冲响应, 阶跃响应.....)
3. 综合法 (灰箱模型): 一般通过机理分析建立模型的结构, 然后通过系统辨识确定模型参数

1.2 物理系统的数学模型举例

例题 1.1.

如图所示为弹簧-质量块-阻尼系统, 设外界输入为 F , 滑块输出量为 y 和 v , 则可以列出以下式子:

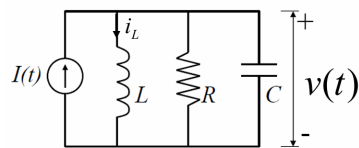


$$M\ddot{y} + ky + b\dot{y} = F(t)$$

$$M\dot{v} + bv + k \int_0^t v(\tau) d\tau = F(t)$$

例题 1.2.

如图所示为 RLC 并联电路, 设外界输入为 $I(t)$, 电路中输出量为: i_L 和 u_c , 则可以列出以下式子:



$$C\dot{u}_c + \frac{1}{R}u_c + \frac{1}{L} \int_0^t u_c(\tau) d\tau = I(t)$$

$$CL\ddot{i}_L + \frac{L}{R}\dot{i}_L + i_L = I(t)$$

1.3 Laplace 变换

定义 1.3.1 (拉氏变换)

Laplace 变换可以简略定义为如下形式:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

当且仅当 $f(t)e^{-st}$ 绝对可积

当然, 在物理中可实现信号通常都是可变换的

定义 1.3.2 (拉氏逆变换)

Laplace 逆变换可以简略定义为如下形式:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

当我们掌握留数的知识后, Laplace 逆变换可以用下述式子计算:

设 $F(s)$ 的极点为: $s_1, s_2, \dots, s_n$, 则:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}, s_i]$$

性质 1. Laplace 变换的性质

1. 线性性: $\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha \mathcal{L}[f_1(t)] + \beta \mathcal{L}[f_2(t)]$
2. 时移性: $\mathcal{L}[f(t - \lambda)] = e^{-s\lambda} \mathcal{L}[f(t)]$
3. 时域伸缩性: $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f(t)] \left(\frac{s}{a}\right)$
4. 频移性: $\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = \mathcal{L}[f(t)](s + a)$
5. 微分性: $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = s \mathcal{L}[f(t)] - f(0^-)$
6. 积分性: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\xi) d\xi\right] = \frac{\mathcal{L}[f(t)]}{s}$
7. 时域卷积: $\mathcal{L}[f_1 * f_2] = \mathcal{L}[f_1] \cdot \mathcal{L}[f_2]$
8. 频域卷积: $\mathcal{L}[f_1 \cdot f_2] = \frac{1}{2\pi j} \mathcal{L}[f_1] * \mathcal{L}[f_2]$
9. 频域微分: $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f(t)]$
10. 初值定理: $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \mathcal{L}[f(t)]$
11. 终值定理: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \mathcal{L}[f(t)]$

1.4 传递函数

定义 1.4.1 (传递函数)

在零初始条件下，线性定常系统或元件输出信号的 Laplace 变换式 $Y(s)$ 与输入信号的 Laplace 变换式 $R(s)$ 之比为该系统或元件的传递函数。数学表示为：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

注：

- 传递函数反映系统零状态响应的传递关系
- 传递函数表明了系统数学模型的阶次 n ，它表征着系统的固有特性（如系统的结构与参数等），与输入的形式无关
- 传递函数是研究线性系统动态特性的重要工具

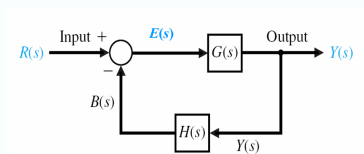
1.4.1 典型环节的传递函数

1. 惯性环节： $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$ ， T 为时间常数
2. 积分环节： $G(s) = \frac{1}{Ts}$ ， T 为时间常数
3. 振荡环节： $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ ， ζ 为阻尼比， ω_n 为无阻尼自然震荡角频率
4. 微分环节： $G(s) = T_d s$
5. 比例环节： $G(s) = K_p$
6. 时滞/延迟环节： $G(s) = e^{-\tau s}$

1.4.2 系统方框图模型

定义 1.4.2 (方框图)

系统方框图模型是系统各环节的传递函数功能和信号流向的图解表示，是一种图形化的数学模型，如下图所示：



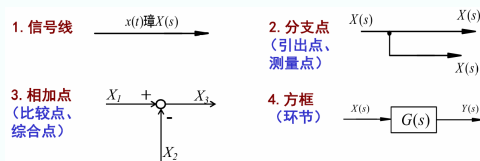
此图为负反馈控制系统的典型结构图，包含以下三个重要参数：

1. 闭环传递函数： $\frac{Y(s)}{R(s)}$
2. 前向传递函数： $\frac{Y(s)}{E(s)}$
3. 开环传递函数： $\frac{B(s)}{E(s)}$

同时也包含四种基本单元：

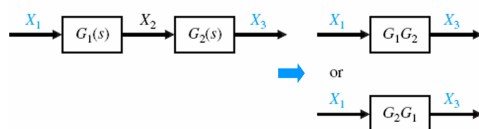
1. 信号线
2. 分支点（引出点、测量点）
3. 相加点（比较点，综合点）
4. 方框

示例图如下所示：

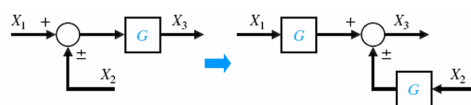


框图的基本变换

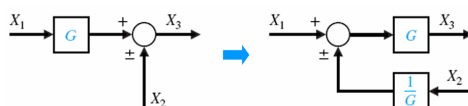
1. 合并串联方框:



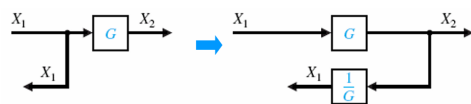
2. 相加点后移:



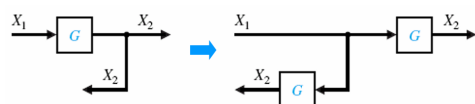
3. 相加点前移:



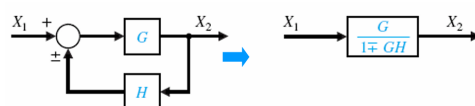
4. 分支点后移:



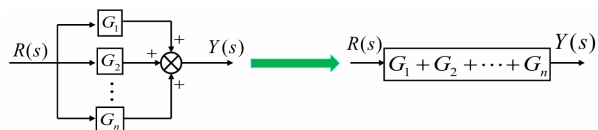
5. 分支点前移:



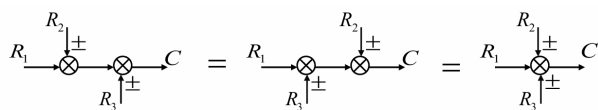
6. 消去反馈通路:



7. 并联方框:



8. 相邻相加点之间的移动:

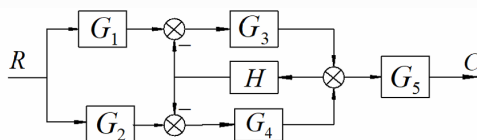


9. 相加点与分支点交换位置:



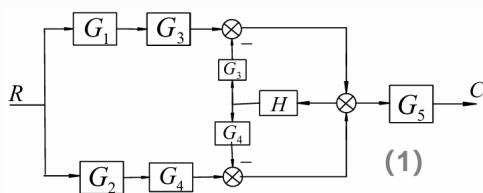
例题 1.3.

化简以下方框图:

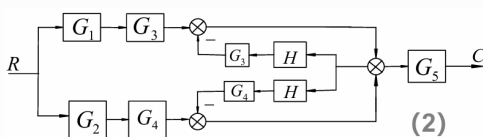


解答如下:

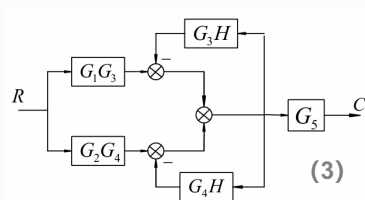
(1) 相加点后移:



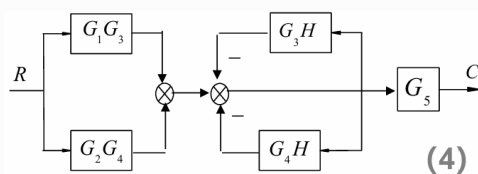
(2) 分支点前移:



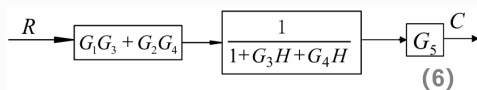
(3) 合并串联部分:



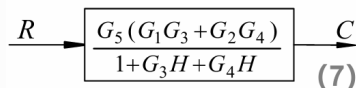
(4) 拆分相加点:



(5) 合并并联和反馈部分:



(6) 合并串联部分:



1.4.3 信号流图

定义 1.4.3 (信号流图)

信号流图是用来表示系统中各变量间相互关系以及信号传递的一种图解方法, 包含以下几个部分:

1. 节点 (node): 表示系统的变量, 用 $\circ$ 表示
2. 支路 (branch): 相当于乘法器, 信号流经支路时, 被乘以支路增益而变换为另一信号

注:

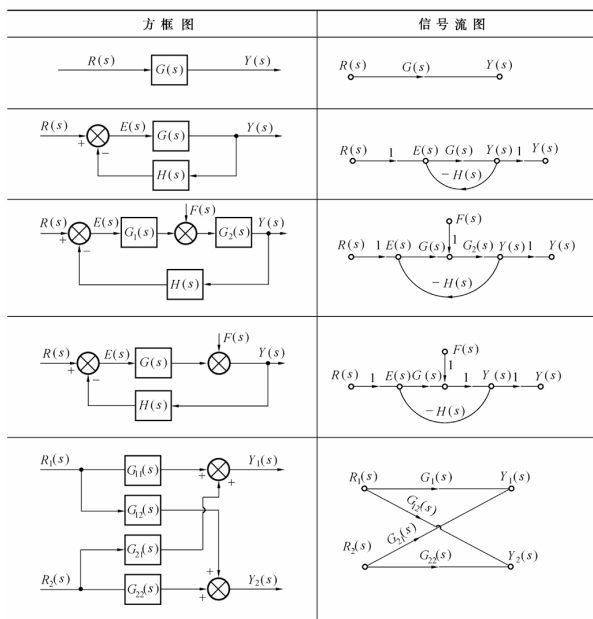
- 信号在支路上只能沿箭头单向传递
- 节点具有以下作用:
 1. 对所有来自流入支路信号作加法运算
 2. 将流入信号之和传输给所有流出支路

一些有关的术语:

- 输入节点 (源点): 输入信号对应的节点。只有输出支路, 无输入支路
- 输出节点 (阱点): 输出信号对应的节点, 常用传输为 1 的支路引出。只有输入, 没有输出支路
- 混合节点: 既有输出支路, 又有输入支路
- 前向通路: 当信号从输入节点至输出节点传递时, 每个节点只通过一次的通路
- 回路: 起点和重点是同一节点, 而且信号通过每个节点不多于 1 次的闭合通路
- 不接触回路: 之间没有公共节点的回路

信号流图与方框图之间的转化

如下图所示为信号流图与方框图之间的转化表:



1.4.4 梅森公式 (Mason's formula)

定义 1.4.4

Mason 公式由以下数学式子给出：

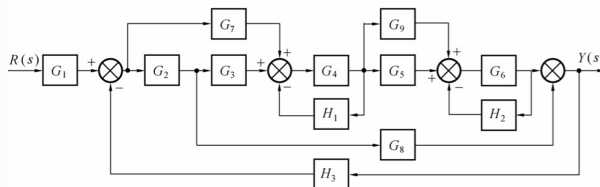
$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n P_k \Delta_k$$

其中：

- P : 总增益
- P_k : 第 k 条前向通路的通路增益
- $\Delta = 1 - \sum l_1 L_1 + \sum l_1 l_2 L_1 L_2 - \sum l_1 l_2 l_3 L_1 L_2 L_3 \cdots + (-1)^n \sum l_1 l_2 \cdots l_n L_1 L_2 \cdots L_n \cdots$ 为系统结构图的特征式
- $\sum l_1 l_2 \cdots l_k L_1 L_2 \cdots L_k$ 为每 k 个互不接触回路增益乘积之和 ($1 \leq k \leq \text{最大回路数}$)
- Δ_k : 在特征式中除去与第 k 条前向通路相接触的回路后的特征式, 称为第 k 条前向通路特征式的余子式

例题 1.4.

用 Mason 增益公式求出以下系统方框图中的传递函数：



解答如下：

(1) 图中回路增益分别为:

$$L_1 = -G_4 H_1$$

$$L_2 = -G_6 H_2$$

$$L_3 = -G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_3$$

$$L_4 = -G_2 G_3 G_4 G_9 G_6 H_3$$

$$L_5 = -G_7 G_4 G_5 G_6 H_3$$

$$L_6 = -G_7 G_4 G_9 G_6 H_3$$

$$L_7 = -G_2 G_8 H_3$$

(2) 每两个互不接触回路增益乘积:

$$L_1 L_2 = G_4 G_6 H_1 H_2$$

$$L_1 L_7 = G_2 G_4 G_8 H_1 H_3$$

$$L_2 L_7 = G_2 G_6 G_8 H_2 H_3$$

(3) 每三个互不接触回路乘积:

$$L_1 L_2 L_7 = -G_2 G_4 G_6 G_8 H_1 H_2 H_3$$

(4) 方框图特征式:

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - \sum_{i=1}^7 L_i + L_1 L_2 + L_1 L_7 + L_2 L_7 - L_1 L_2 L_7 \\ &= 1 + G_4 H_1 + G_6 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_3 + G_2 G_3 G_4 G_9 G_6 H_3 + G_7 G_4 G_5 G_6 H_3 + G_7 G_4 G_9 G_6 H_3 + G_2 G_8 H_3 \\ &\quad + G_4 G_6 H_1 H_2 + G_2 G_4 G_8 H_1 H_3 + G_2 G_6 G_8 H_2 H_3 \end{aligned}$$

(5) 前向通路增益及其余子式:

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_1 G_2 G_8 \quad \Delta_2 = 1 + G_4 H_1 + G_6 H_2 + G_4 G_6 H_1 H_2$$

$$P_3 = G_1 G_7 G_4 G_5 G_6 \quad \Delta_3 = 1$$

$$P_4 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_9 G_6 \quad \Delta_4 = 1$$

$$P_5 = G_1 G_7 G_4 G_9 G_6 \quad \Delta_5 = 1$$

(6) 由 Mason 增益公式 $P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^5 P_k \Delta_k$ 即可得出答案 (答案过长不方便写在此处)

第 2 章 控制系统的时域分析与综合

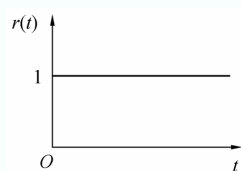
2.1 典型输入信号

定义 2.1.1 (单位阶跃函数)

单位阶跃函数的表达式如下：

$$r(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

示意图如图：



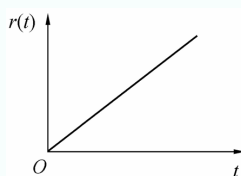
Laplace 变换后： $R(s) = \frac{1}{s}$

定义 2.1.2 (单位斜坡函数)

单位斜坡函数的表达式如下：

$$r(t) = \begin{cases} t & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

示意图如图：



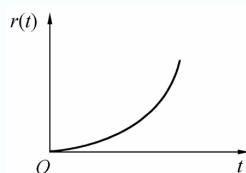
Laplace 变换后： $R(s) = \frac{1}{s^2}$

定义 2.1.3 (单位加速度函数)

单位加速度函数的表达式如下:

$$r(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

示意图如图:



Laplace 变换后: $R(s) = \frac{1}{s^3}$

定义 2.1.4 (单位冲激函数)

单位冲激函数的表达式如下:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t \neq 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Laplace 变换后: $R(s) = 1$

定义 2.1.5 (正弦信号)

正弦信号的表达式如下:

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

Laplace 变换后: $R(s) = A e^{\frac{\varphi}{\omega} s} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

定义 2.1.6 (动态性能指标)

在时域分析中我们主要关注以下几个动态性能指标:

1. 延迟时间 t_d : 系统响应从 0 第一次上升到稳态值的 50% 所需要的时间
2. 上升时间 t_r :
 - 有振荡系统时: 系统响应从 0 第一次上升到稳态值所需的时间
 - 无振荡系统时: 系统响应从稳态值的 10% 上升到 90% 所需的时间
3. 峰值时间 t_p : 系统响应第一次达到最大峰值所需要的时间
4. 超调量 σ : 系统响应超出稳态值的最大偏移量 (常以百分比表示), $\sigma\% \triangleq \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)}$
5. 调节时间 t_s : 系统响应与稳态值之差达到并维持误差 $\pm\delta$ 所需要的最短时间, 即: $\left| \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \right| \leq \delta, t \geq t_s$
6. 震荡次数 N : 调节时间 t_s 内, $y(t)$ 偏离 $y(\infty)$ 的震荡次数

2.2 一阶系统的时域分析

2.2.1 一阶系统的单位阶跃响应

1. 输入量: $r(t) = 1$, $R(s) = \frac{1}{s}$
2. 输出量: $Y(s) = G(s)R(s) = \frac{1}{(Ts+1)s}$, $y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$
3. 延迟时间: $t_d = 0.69T$
4. 上升时间: $t_r = 2.2T$
5. 调节时间: $t_s = 3T$ ($\Delta = 5\%$)

一阶系统单位阶跃响应特点

1. 系统输出为初值为 0, 终值为 1 的单调连续上升过程。
2. 响应曲线终值为 1, 稳态误差为 0。
3. 响应曲线在 $T = 0$ 时斜率最大, 为 $\frac{1}{T}$
4. 动态性能与常数 T 有关, 当 $t = T$ 时, 响应曲线上升到稳态值的 63.2%

2.2.2 一阶系统的单位冲激响应

1. 输入量: $r(t) = \delta(t)$, $R(s) = 1$
2. 输出量: $Y(s) = \frac{1}{Ts+1}$, $y(t) = \frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$

一阶系统单位冲激响应特点

1. 系统输出时单调连续下降的指数曲线
2. 响应曲线的终值为 0, 稳态误差为 0
3. 动态性能与常数 T 有关, $y(0) = \frac{1}{T}$, $y(T) = 0.368\frac{1}{T}$, $y(\infty) = 0$
4. 和传递函数一样, 单位冲激响应可以反映系统全部性质, 单位冲激响应与传递函数互为 Laplace 变换对

2.2.3 一阶系统的单位斜坡响应

1. 输入 $r(t) = t$, $R(s) = \frac{1}{s^2}$
2. 输出 $Y(s) = \frac{1}{s^2(Ts+1)}$, $y(t) = t - T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$
3. 误差量: $e(t) = T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$, $e(\infty) = T$

2.3 二阶系统的时域分析

定义 2.3.1 (二阶系统的标准形式)

标准形式的二阶系统满足以下式子:

1. 开环传递函数: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega)}$
2. 闭环传递函数: $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
3. 闭环极点: $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

其中 ω_n 为无阻尼振荡频率, ζ 为阻尼比

2.3.1 二阶系统的单位阶跃响应

根据 ζ 的取值我们可以把响应分为四种情况：欠阻尼、零阻尼、过阻尼、临界阻尼和负阻尼

2.3.1.1 欠阻尼情况 ($0 < \zeta < 1$)

欠阻尼条件下 ζ 满足 $0 < \zeta < 1$ ，定义阻尼振荡频率： $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ ，则有：

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} (\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta)$$

欠阻尼的动态过程指标

1. 上升时间 $t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$
2. 峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$
3. 超调量 $\sigma_p = e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \pi} \times 100\%$
4. 调整时间 $t_s = \frac{1}{\zeta\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1 - \zeta^2}}$ (近似解) = $\begin{cases} \frac{4}{\zeta\omega_n} & \Delta = 0.02 \\ \frac{3}{\zeta\omega_n} & \Delta = 0.05 \end{cases}$ (数值解)
5. 振荡次数 $N = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1 - \zeta^2}}{\pi\zeta} & \Delta = 0.02 \\ \frac{1.5\sqrt{1 - \zeta^2}}{\pi\zeta} & \Delta = 0.05 \end{cases}$

例题 2.1.

已知二阶系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中 $\zeta = 0.6$ $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ 。试计算该系统的单位阶跃响应的特征量 t_r, t_p, t_s, σ_p 和 N

解：由已知可得：

$$t_r/s = \frac{\pi - \theta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.55$$

$$t_p/s = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.785$$

$$\sigma_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}} \times 100\% = 9.5\%$$

$$t_s/s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \approx 1.4 \quad \Delta = 0.02$$

$$t_s/s = \frac{3}{\zeta\omega_n} \approx 1.1 \quad \Delta = 0.05$$

$$N/\text{次} = \frac{2\sqrt{1 - \zeta^2}}{\pi\zeta} \approx 1$$

2.3.1.2 零阻尼情况 ($\zeta = 0$)

在欠阻尼条件下令 $\zeta \rightarrow 0$ 即可得到:

$$y(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

2.3.1.3 临界阻尼情况 ($\zeta = 1$)

由已知可以得到系统的响应为:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2} - \frac{1}{s + \omega_n}$$

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$

2.3.1.4 过阻尼情况 ($\zeta > 1$)

由已知可以得到系统的响应为:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})(s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})} \cdot \frac{1}{s}$$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} + \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$$

2.3.1.5 负阻尼 ($-1 < \zeta < 0$)

由已知可以得到系统的响应为:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta)$$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ $\theta = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} < 0$

下图可以同时表现出五种阶跃响应状态之间的变化情况:

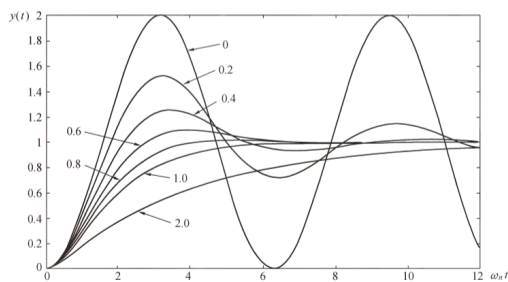


图 3.4.8 二阶系统的单位阶跃响应

2.3.2 二阶系统的单位冲激响应

由已知其输出就等于系统的闭环传递函数: $Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

对此式做 Laplace 反变换即可得到下列各种情况下的二阶系统单位冲激响应:

1. 无阻尼 ($\zeta = 0$): $k(t) = \omega_n \sin \omega_n t \quad (t \geq 0)$
2. 欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$): $k(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \quad (t \geq 0)$
3. 临界阻尼 ($\zeta = 1$): $k(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t} \quad (t \geq 0)$
4. 过阻尼 ($\zeta > 1$): $k(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} [e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} - e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}] \quad (t \geq 0)$

用一个图可以一起表示上述四个情况的图像:

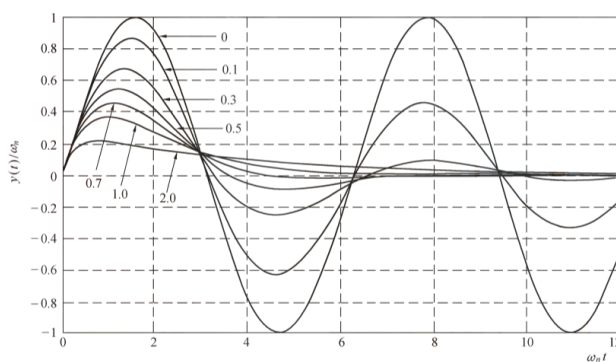


图 3.4.13 不同 ζ 的二阶系统单位脉冲响应

单独讨论二阶欠阻尼系统的单位冲激响应, 如图所示:

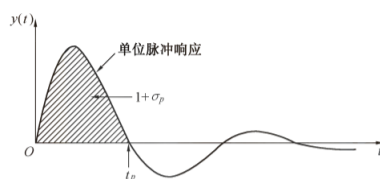


图 3.4.14 二阶欠阻尼系统的单位脉冲响应

由于 $\int_0^{t_p} k(t)dt = y(t_p) = 1 + \sigma_p$, 所以上图中阴影部分面积为 $1 + \sigma_p$

2.3.3 二阶系统的单位斜坡响应

由已知可得系统在复频域的输出为:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2} - \frac{2\zeta/\omega_n}{s} + \frac{2\zeta(s + \zeta\omega_n)/\omega_n + (2\zeta^2 - 1)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

对此式做 Laplace 反变换即可得到下列各种情况下的二阶系统单位斜坡响应:

1. 欠阻尼 ($0 < \zeta < 1$): $y(t) = t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \arctan \frac{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}{2\zeta^2-1})$
2. 临界阻尼 ($\zeta = 1$): $y(t) = t - \frac{2}{\omega_n} + \frac{2}{\omega_n} e^{-\omega_n t} (1 + \frac{\omega_n}{2} t)$
3. 过阻尼 ($\zeta > 1$): $y(t) = t - \frac{2\zeta}{\omega_n} - \frac{2\zeta^2 - 1 - 2\zeta\sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} + \frac{2\zeta^2 - 1 + 2\zeta\sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$

2.4 高阶系统的时域分析

2.4.1 高阶系统的阶跃响应

高阶系统的闭环传递函数的一般形式是:

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{k \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - s_j)} \quad (\text{零极点形式})$$

对上式运用 Laplace 反变换 (参照定义 1.3.2 中 Laplace 逆变换的留数算法)

2.4.2 闭环主导极点

定义 2.4.1 (闭环主导极点)

在阶跃响应中存在很多极点, 将对系统动态过程起主导作用的闭环极点, 称为闭环主导极点

寻找闭环主导极点的一种方法（不完全能用）：若在闭环极点中存在一对共轭复数极点（或一个实数极点）距离虚轴最近，其他极点到虚轴的距离都是它的5倍以上，并且距离虚轴较近处又没有单独的闭环零点，则这对或这个距离虚轴最近的极点称为高阶系统的主导极点

2.5 改善控制系统动态性能的方法

2.5.1 速度反馈

如图所示为带有速度反馈的二阶系统：

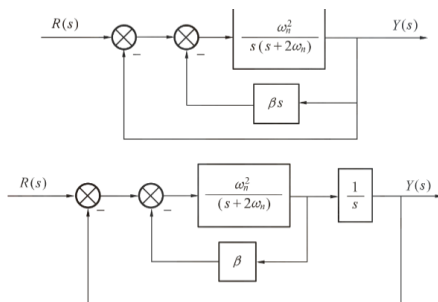


图 3.7.1 带有速度反馈的二阶系统

引入速度反馈后，系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + \omega_n^2\beta)s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\bar{\zeta}\omega_n s + \omega_n^2}$$

显然，在引入速度反馈后，系统的阻尼比 $\bar{\zeta}$ 要比原阻尼比 ζ 要大

例题 2.2.

二阶系统的方框图如图所示，要求闭环系统的超调量 $\sigma_p = 16.3\%$ ，峰值时间 $t_p = 1\text{s}$ ，求放大器的放大倍数 K_0 和速度反馈系数 τ

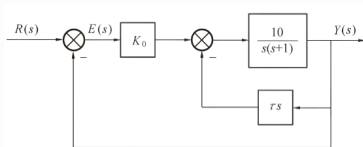


图 3.7.2 带有速度反馈的二阶系统

解：带有速度反馈系统的开环传递函数 $G(s)$ 和闭环传递函数分别为：

$$G(s) = \frac{10K_0}{s^2 + (1 + 10\tau)s}$$

$$\Phi(s) = \frac{10K_0}{s^2 + (1 + 10\tau)s + 10K_0}$$

由系统的闭环传递函数可以得出：

$$\omega_n^2 = 10K_0$$

$$2\zeta\omega_n = 1 + 10\tau$$

由已知可得:

$$\sigma_p = e^{-\zeta \pi / \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.163$$

$$t_p/s = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1$$

解得: $K_0 = 1.32, \tau = 0.263$

2.5.2 PD 控制

如图所示为 PD 控制系统示意图:

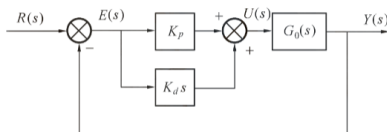


图 3.7.3 比例 + 微分控制系统

由图可知 PD 控制器的传递函数为:

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_d s = K_p \left(1 + \frac{K_d}{K_p} s\right) = K_p (1 + \tau s)$$

下面以欠阻尼二阶系统为例讨论 PD 控制对改善系统动态过程的作用:

例题 2.3.

在图 3.7.3 中, 设 $G_0(s) = \frac{K_0}{s(Ts+1)}$ 则:

在没有 PD 校正的情况下, 系统的闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{K_0}{Ts^2 + s + K_0}$$

此时 $\omega_n = \sqrt{K_0/T}, \zeta = 0.5\sqrt{K_0 T}$

采用 PD 校正后的传递函数为:

$$\bar{\Phi}(s) = \frac{K_0 K_p (\tau s + 1)}{Ts^2 + (K_0 K_p \tau + 1)s + K_0 K_p}$$

此时相应的参数变化为: $\bar{\omega}_n = \sqrt{\frac{K_0 K_p}{T}}, \bar{\zeta} = \frac{K_0 K_p \tau + 1}{2\sqrt{T K_0 K_p}}$

其中 $\tau = \frac{K_d}{K_p}$

对比前后参数的变化, 可以看到: 只要适当选取 K_p, K_d 的值, 就可以增大系统无阻尼振荡频率和阻尼比, 使系统的快速性和平稳性都得到改善。



第 3 章 频域分析

3.1 频率特性

定义 3.1.1 (频率特性)

我们称 $G(j\omega)$ 为系统（或元件）的频率特性，又称频率响应，可以由系统的传递函数求得：

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

其中 $\phi(\omega) = \angle G(j\omega)$

频率特性具有以下性质：

1. 频率特性是描述线性定常系统的一种数学模型，只有线性定常系统才有频率特性
2. 频率特性 $G(j\omega)$ 是一个复变量，它的幅值 $|G(j\omega)|$ 和相角 $\phi(\omega)$ 都是频率 ω 的函数
3. 系统在频率为 ω 的正弦输入信号作用下，频率特性反映了输出信号稳态分量和输入信号的关系
4. 在频率特性中，所用的频率均为角频率 ω
5. 在频率特性中，一般讨论的频率范围是 $\omega \in (0, +\infty)$
6. 频率特性的另一个定义是：频率特性是输出信号 Fourier 变换式与输入信号 Fourier 变换式之比
7. 频率特性是系统脉冲响应的 Fourier 变换式

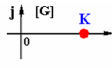
3.1.1 频率特性的几种表示形式

频率特性 $G(j\omega)$ 是一个复变函数，它是 ω 的函数。对于连续变化的 ω ， $G(j\omega)$ 是复数平面上的一条轨迹
频率特性有以下几种表示形式

3.1.1.1 Nyquist 图

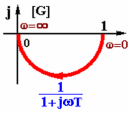
将频率特性 $G(j\omega)$ 写成模和幅角的形式，让 ω 从 0 变化至 $+\infty$ ，将 $G(j\omega)$ 的轨迹画在复数平面中，即是 Nyquist 图

典型环节的 Nyquist 图如下所示：

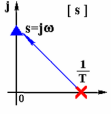
(1) 比例环节 $G(s) = K \quad G(j\omega) = K \quad \begin{cases} |G| = K \\ \angle G = 0^\circ \end{cases}$ 

(2) 微分环节 $G(s) = s \quad G(j\omega) = j\omega \quad \begin{cases} |G| = \omega \\ \angle G = 90^\circ \end{cases}$ 

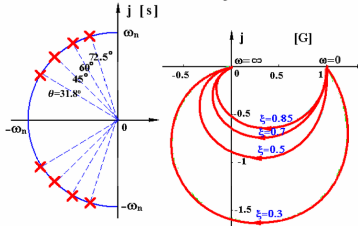
(3) 积分环节 $G(s) = \frac{1}{s} \quad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \quad \begin{cases} |G| = 1/\omega \\ \angle G = -90^\circ \end{cases}$ 

(4) 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$
 $G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \quad \begin{cases} |G| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \\ \angle G = -\arctan \omega T \end{cases}$ 

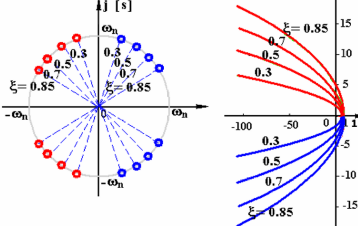
不稳定惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts-1}$

$G(j\omega) = \frac{1}{-1+j\omega T}$ 

$\begin{cases} |G| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \\ \angle G = -\arctan \frac{\omega T}{-1} = -(\arctan \omega T - 180^\circ) = 180^\circ - \arctan \omega T \end{cases}$

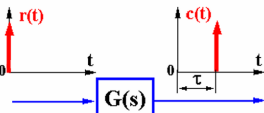
(6) 振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1} = \frac{\omega_n^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$
 $G(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}$ $G(j0) = 1 \angle 0^\circ$
 $G(j\infty) = 0 \angle -180^\circ$
 $|G| = \frac{1}{\sqrt{[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}]^2 + [2\xi \frac{\omega}{\omega_n}]^2}}$
 $\angle G = -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$
 $\begin{cases} -\arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{\omega_n^2 - \omega^2} & \text{当 } \omega < \omega_n \text{ 时} \\ -90^\circ & \text{当 } \omega = \omega_n \text{ 时} \\ -180^\circ + \arctg \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{\omega^2 - \omega_n^2} & \text{当 } \omega > \omega_n \text{ 时} \end{cases}$ 

当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时, 相角变化范围是 $0^\circ \rightarrow -180^\circ$
 Nyquist图分布在第四象限和第三象限。

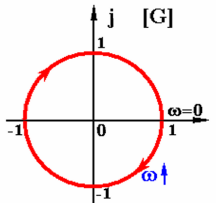
(7) 二阶微分 $G(s) = T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1 = (\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1$
 $G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}$
 $\begin{cases} |G| = \sqrt{[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}]^2 + [2\xi \frac{\omega}{\omega_n}]^2} \\ \angle G^+ = \arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ \angle G^- = \arctan \frac{-2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases}$ 

(8) 延迟环节

$G(s) = e^{-\tau s}$

$\begin{cases} r(t) = \delta(t) \\ c(t) = k(t) = \delta(t-\tau) \end{cases}$ 

$\begin{cases} R(s) = 1 \\ C(s) = e^{-\tau s} \end{cases} \quad G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = e^{-\tau s}$

$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} \quad \begin{cases} |G| = 1 \\ \angle G = -\tau\omega \end{cases}$ 

一般频率特性的 Nyquist 图绘制法如下:

1. 当 $\omega = 0$ 时, 比例环节、惯性环节、振荡环节、一阶和二阶微分环节的幅角均为 0° , 只有积分环节当 $\omega = 0^+$ 时幅角为 -90° , 所以当系统的开环传递函数中含有 ν 个串联积分环节时, 开环频率特性的 Nyquist 图在 $\omega = 0^+$ 的起始处幅角为 $\nu \cdot (-90^\circ)$
2. 当 $\omega = 0$ 时, 比例环节的幅值为 K , 积分环节在 $\omega = 0^+$ 时的幅值为 ∞ , 其余各环节的幅值均为 1, 所以, 开环幅频特性的幅值为: 无积分环节 $\omega = 0$ 时的幅值为 K ; 有积分环节 $\omega = 0^+$ 时幅值为 ∞
3. 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 开环频率特性 Nyquist 图中曲线的切线方向是 $(n-m) \cdot (-90^\circ)$, 其中 m 是分子的阶次, n 是分母的阶次
4. 当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, 开环频率特性 Nyquist 图沿 $(n-m) \cdot (-90^\circ)$ 的方向趋向原点

注意:

1. 一个特殊点: 谐振点: 频率特性的幅值达到峰值的点 (一般只有振荡环节存在), 计算式如下:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

此时的峰值为:

$$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

2. 对于度数所对应的方向为: 0° 朝左, 90° 朝上, 180° 朝右, 270° 朝下
3. 实际绘图时先把系统的频率特性 (幅频和相频) 写出来, 观察式子中是否有间断点再绘图

3.1.1.2 Bode 图

频率特性 $G(j\omega)$ 中的幅频特性和相频特性都是 ω 的函数, Bode 图是按照以下规律绘制的:

1. 把幅频特性和相频特性分开画, 横坐标为角频率 ω , 纵坐标分别是频率特性的幅值和相角, 画成两个曲线
2. 在画频率特性时, 角频率 ω 的变化范围很大, 几乎为 $0 \rightarrow +\infty$, 所以将横坐标以 10 为底 ω 的对数为长度划分, 定义横坐标上每 10 倍频程之间的距离为一个单位长度, 称作十倍频程 (dec)
3. 在 Bode 图的幅频特性中, 纵坐标使用 $L(\omega)$:

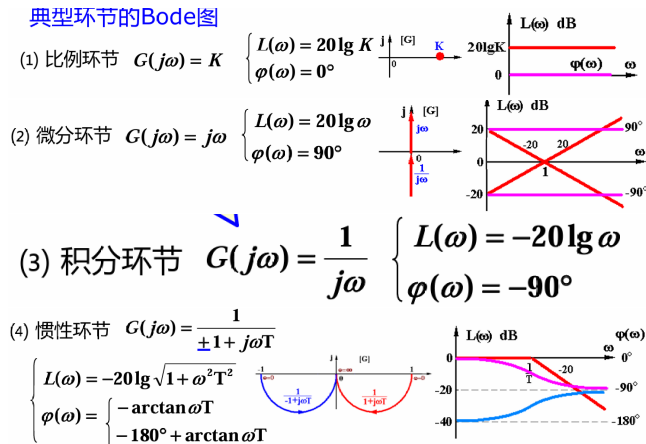
$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$$

此时即可将相乘转化为相加

4. 在 Bode 图中, 相频特性曲线的纵坐标时相频特性的角度本身 $\angle G(j\omega)$, 一般用 $^\circ$ 为单位, 也可用弧度为单位

典型环节的 Bode 图绘制如下所示:

典型环节的Bode图

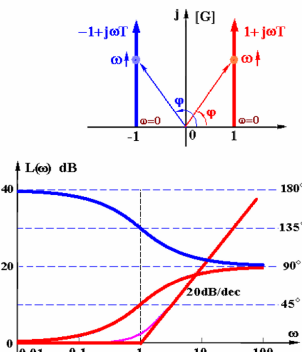


(5) 一阶微分

$$G(s) = Ts + 1$$

$$G(j\omega) = \pm 1 + j\omega T$$

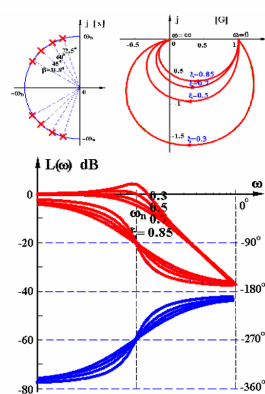
$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan \omega T \\ 180^\circ - \arctan \omega T \end{cases} \end{cases}$$



(6) 振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 \pm 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \pm j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}$$

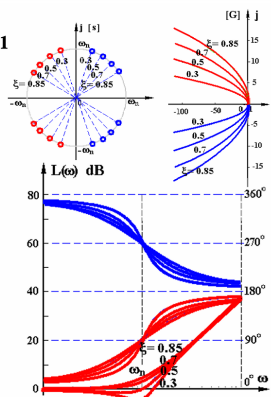
$$\begin{cases} L(\omega) = -20 \lg \sqrt{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2 + \left[2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right]^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan \left[\frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \right] \\ -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases} \end{cases}$$



(7) 二阶微分 $G(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 \pm 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1$

$$G(j\omega) = 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \pm j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \sqrt{\left[1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right]^2 + \left[2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right]^2} \\ \varphi(\omega) = \begin{cases} \arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \\ \arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \end{cases} \end{cases}$$

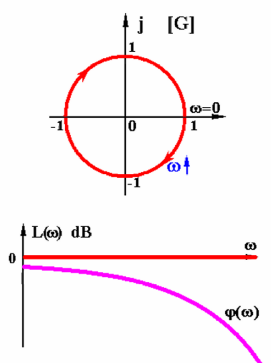


(8) 延迟环节

$$G(s) = e^{-\tau s}$$

$$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \lg 1 = 0 \\ \varphi(\omega) = -57.3^\circ \times \tau \omega \end{cases}$$



同样的，注意一个特殊点：剪切频率：Bode 图中幅值特性第一次等于零的点，记为： ω_c

一般频率特性的 Bode 图的绘制：

对数幅频特性与对数相频特性分别是各个串联环节的对数幅频特性之和与对数相频之和，所以只需做出各个环节的 Bode 图后将对应的幅频特性曲线与各个相频特性曲线相加即可，具体如下：

1. 将 $G(s)$ 化为频率特性标准型
2. 按照顺序列出各个串联环节的转折频率（简化 Bode 图中斜率变化的点）
3. 确定基准线（最小转折频率之左的特性及其延长线），此线过 $(1, 20 \lg K)$

4. 叠加作图（一阶 ± 20 ，二阶 ± 40 ）
5. 在以下情况下修正简化 Bode 图：
 - (a). 两惯性环节转折频率很接近时
 - (b). 振荡环节或二阶微分环节，此处有两种修正方式：
 - 转折频率处修正，此时幅值差值（实际值-拟合值 or 虚线值-实线值） $= 20 \lg(\frac{1}{2\zeta})$ （振荡环节） or $= 20 \lg(2\zeta)$ （二阶微分环节）
 - 谐振频率处修正，此时峰值 $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ ，谐振频率 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ ，bode 图中为实际值-拟合值的绝对值为 $20 \lg M_r$
6. 检查 Bode 图是否正确：
 - (a). 幅值特性曲线最右端斜率 $= -20(n-m)\text{dB/dec}$
 - (b). 转折点数 = 惯性环节数 + 一阶微分数 + 振荡环节数 + 二阶微分数
 - (c). 相频特性在无穷处大小 $\phi(\omega) \rightarrow -90^\circ(n-m)$

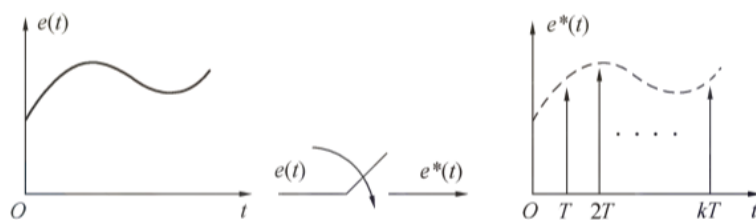


第 4 章 线性离散系统

4.1 A/D 转换

4.1.1 A/D 转换

A/D 转换器将模拟信号变成数字信号。A/D 转换的过程可以看作是采样、量化和编码过程。采样的过程如下图所示，假设采样开关每隔一定时间 T 闭合一次，则称 T 为采样周期，则采样频率为



$$f_s = \frac{1}{T}$$

而采样角频率为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_s$$

采样过程可以看作是一个脉冲调制过程。设理想的单位脉冲序列为：

$$\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$$

由此可以得到模拟信号的采样信号为：

$$e^*(t) = e(t)\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e(kT)\delta(t - kT)$$

量化就是采用有限字长的一组二进制数去逼近离散模拟信号的幅值。在计算机中，任何数值都可以表示成二进制数字量最低位的整数倍。数字量最低为所代表的数值称为量化单位通常用 q 来表示

编码就是将量化后的数值变成按某种规则编码的二进制数码。常用的编码形式有：原码，补码，偏移码、BCD 码等。

4.1.2 离散信号的频谱

对于一个频谱有限连续时间信号 $x(t)$ ，其 Fourier 变换为：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

同样的，对于一个理想采样信号 $x^*(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(KT)\delta(t - KT)$ ，我们可以写出他的 Fourier 变换：

$$X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * (\omega_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s)) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

考虑需要不失真地恢复原来的连续信号，理想采样角频率需要满足以下定理：

定理 4.1.1 (Shannon 定理)

对于频谱有限信号 $x(t)$ ，如果其最高频率分量为 ω_m ，为了保留原信号的全部信息，或能无失真地恢复原信号，在通过采样得到离散信号时，其采样频率应满足 $\omega_s \geq 2\omega_m$ 。通常把最低允许的采样频率 $\omega_s = 2\omega_m$ 称为 Nyquist 频率，最大允许采样间隔 $T_s = \frac{\pi}{\omega_m}$ 称为 Nyquist 间隔

在工程实际中，采样角频率往往取的比 Nyquist 频率要大得多

4.1.3 采样周期的选取

在 Shannon 定理中，采样周期需要越小越好，但是在工程实际中，采样周期取得过短，将会增加不必要的计算负担。反之，采样周期取得过长，又会给控制过程带来较大的误差，降低系统的动态性能

所以，根据工程实践的经验，伺服系统的采样频率可选为：

$$\omega_s \approx 10\omega_c$$

其中 ω_c 为开环系统的幅值穿越频率

4.2 D/A 转换

D/A 转换器将数字信号转换为模拟信号。D/A 转换的过程可以看成是解码和保持的过程

解码就是根据 D/A 转换器所采用的编码规则，将数字信号折算成对应的电压或电流值。这个电压或电流值仅仅是对应各采样时刻的，而相邻两采样时刻之间的值还没有确定。

保持就是解决各相邻采样时刻之间的插值问题，将离散时间信号变成连续时间信号。实现保持功能的器件称为保持器。保持器有各种类型，D/A 转换器中一般使用零阶保持器，其传递函数通常记为 $H_0(s)$ 。零阶保持器是一种具有常值外推功能的保持器，它将采样时刻的电压或电流值不增不减地保持到下一个采样时刻到来之前。

4.3 Z 变换与 Z 反变换

4.3.1 Z 变换

考虑一个对连续信号进行理想采样的离散信号：

$$x^*(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(KT)\delta(t - KT)$$

其 Laplace 变换为：

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)e^{-kTs}$$

记复变量 $z = e^{-Ts}$, 则上式可以写为:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

定义 4.3.1

称式子

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

为离散信号 $x(k)$ 的 Z 变换, 记为: $X(z) = Z[x(t)]$

注:

1. 在本笔记中, 记连续信号 $x(t)$ 理想采样各个值 $x(kT)$ 为 $x(k)$, 与信号分析与处理类似
2. 默认连续信号存在 Z 变换, 且其 Z 变换与其理想采样信号的 Z 变换相同

4.3.2 求 Z 变换的常用方法

4.3.2.1 级数求和法

由 Z 变换的定义可以得到:

$$X(z) = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots + x(k)z^{-k} + \cdots$$

这是 $X(z)$ 的 laurent 级数表达式, 故只要知道 $x(k)$ 的闭式表达, 即可求出其 Z 变换

4.3.2.2 部分分式法

利用部分分式法求 Z 变换时, 先求出连续函数 $x(t)$ 的 Laplace 变换 $X(s)$ 。 $X(s)$ 通常是 s 的有理分式, 将其展成部分分式之和的形式, 使每一部分分式对应简单的时间函数。然后分别求出每一项的 Z 变换。最后作同分简化运算, 求得 $x(t)$ 采样序列所对应的 Z 变换 $X(z)$ 。

4.3.2.3 留数计算法

若已知连续信号 $x(t)$ 的 Laplace 变换 $X(s)$ 和它的全部极点 s_i , 可用以下公式求出其 Z 变换:

$$X(z) = \sum_{i=1}^n \text{Res}[X(s) \frac{z}{z - e^{sT}}, s_i]$$

4.3.2.4 常用函数的 Z 变换

以下为常用函数的 Z 变换, 如表所示:

表 6.4.1 Z 变换表

	$X(s)$	$x(t)$ 或 $x(k)$	$X(z)$
1	1	$\delta(t)$	1
2	e^{-kTs}	$\delta(t - kT)$	z^{-k}
3	$\frac{1}{s}$	$1(t)$	$\frac{z}{z-1}$
4	$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
5	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
6	$\frac{a}{s(s+a)}$	$1 - e^{-at}$	$\frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
7	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
8	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
9	$\frac{1}{(s+a)^2}$	te^{-at}	$\frac{Tze^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
10	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{ze^{-aT} \sin \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
11	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{z^2 - ze^{-aT} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
12	$\frac{2}{s^3}$	t^2	$\frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$
13		a^k	$\frac{z}{z-a}$
14		$a^k \cos k\pi$	$\frac{z}{z+a}$

4.3.3 Z 变换的性质与定理

在介绍 Z 变换的性质与定理之前, 先假设有 n 个连续函数 $x_i(t)$ ($i \leq n$), 他们的 Z 变换分别为: $X_i(z)$ ($i \leq n$)

4.3.3.1 线性性质

Z 变换的线性性体现在如下式子:

$$Z[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$$

其中 α, β 为常数

4.3.3.2 实数位移定理

实数位移定理包括滞后定理与超前定理, 以下分别介绍:

1. (滞后定理): $Z[x_1(t - nT)] = z^{-n} X_1(z)$
2. (超前定理): $Z[x(t + nT)] = z^n [X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(k)z^{-k}]$

4.3.3.3 初值定理

如果信号 $x_1(t)$ 满足因果性, 则其满足以下式子:

$$x_1(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X_1(z)$$

4.3.3.4 终值定理

如果 $X_1(z)$ 满足 $(z-1)X_1(z)$ 的全部极点都位于 z 平面单位圆内, 则: $x_1(t)$ 在 ∞ 处存在极限, 且有

$$x_1(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X_1(z)$$

Z 变换的主要性质如下表所示:

表 6.4.2 Z 变换的性质

	$x(t)$ 或 $x(k)$	$Z[x(t)]$ 或 $Z[x(k)]$
1	$ax(t)$	$aX(z)$
2	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(z) + X_2(z)$
3	$x(t+T)$ 或 $x(k+1)$	$zX(z) - zx(0)$
4	$x(t+2T)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(T)$
5	$x(k+2)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$
6	$x(t+kT)$	$z^kX(z) - z^kx(0) - z^{k-1}x(T) - \cdots - zx(kT-T)$
7	$x(k+m)$	$z^mX(z) - z^mx(0) - z^{m-1}x(1) - \cdots - zx(m-1)$
8	$tx(t)$	$-Tz \frac{d}{dz}[X(z)]$
9	$kx(k)$	$-z \frac{d}{dz}[X(z)]$
10	$e^{-at}x(t)$	$X(ze^{aT})$
11	$e^{-ak}x(k)$	$X(ze^a)$
12	$a^kx(k)$	$X\left(\frac{z}{a}\right)$
13	$ka^kx(k)$	$-z \frac{d}{dz}\left[X\left(\frac{z}{a}\right)\right]$
14	$x(0)$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ 如果有极限
15	$x(\infty)$	$\lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)] \left[\frac{z-1}{z} X(z) \text{ 在单位圆上和单位圆外是解析的} \right]$
	$x(t)$ 或 $x(k)$	$Z[x(t)]$ 或 $Z[x(k)]$
16	$\sum_{k=0}^{\infty} x(k)$	$X(1)$
17	$\sum_{k=0}^n x(kT)y(nT-kT)$	$X(z)Y(z)$

4.3.3.5 卷积定理

卷积定理满足以下式子:

$$Z[x_1(t) * x_2(t)] = X_1(z)X_2(z)$$

4.3.4 Z 反变换

定义 4.3.2

称根据 $X(z)$ 反求 $x(k)$ 的过程称为 Z 反变换, 记为 $Z^{-1}[X(z)]$, 即 $Z^{-1}[X(z)] = x(k)$

以下介绍 Z 反变换的几种计算方法:

1. 长除法: 当 $X(z)$ 为 z 的有理分式时, 可以用长除法求出其留数表达式, 然后求出其 Z 反变换 (不常用, 略)
2. 部分分式法: 可以将 $X(z)$ 写为若干个分式之和, 其中每个分式对应 Z 变换中的一项, 便可求出其 Z 反变换。具体式子如下: (举其中一种例子, 这种方法的使用也不多)

$$X(z) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i z}{z - z_i}$$

其中 $z_1, \dots, z_n$ 为 $X(z)$ 的极点

3. 留数算法: 假设 $X(z)$ 的极点分别为 $z_1, \dots, z_n$, 则其反变换 $x(k)$ 可写为以下形式:

$$x(k) = \sum_{i=1}^n \text{Res}[X(z)z^{k-1}, z_i]$$

注意: $k=0$ 的情况有可能需要单独讨论, 此处 $z=0$ 可能为新的极点

4.4 脉冲传递函数

4.4.1 脉冲传递函数的概念

定义 4.4.1

脉冲传递函数，也称为 Z 传递函数，是线性离散系统或环节的一种数学模型，可以反应线性离散系统的特性。

脉冲传递函数的物理意义为：已知一个连续系统的传递函数为： $G(s)$ ，则通过对 $G(s)$ 的单位脉冲相应 $g(t)$ 的采样序列 $g^*(t)$ 求 Z 变换，可得该环节的脉冲传递函数。

脉冲传递函数的性质如下：

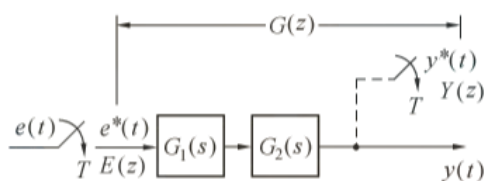
1. $G(z)$ 是关于 z 的复函数
2. $G(z)$ 与输入输出序列无关，仅与系统的结构参数有关
3. $G(z)$ 与系统差分方程一一对应
4. $G(z)$ 相当于系统单位脉冲响应序列的 Z 变换
5. $G(z)$ 对应 z 平面的零极点图

脉冲传递函数还具有一定的局限性：原则上其不反应非零初始条件下系统响应的全部信息、一边只适合 SISO 离散系统、只适用于描述线性定常离散系统等。

4.4.2 串联环节的脉冲传递函数

4.4.2.1 串联环节间无同步开关

如图所示串联环节间无同步采样开关时，其脉冲传递函数为 $G(z) = Y(z)/E(z)$ ，可由描述连续工作状态的传递函数 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 的乘积 $G_1(s)G_2(s)$ 求取，记为：



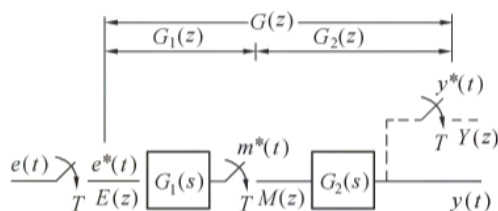
$$G(z) = Z[G_1(s)G_2(s)] = G_1G_2(z)$$

上述结论可以推广到无采样开关隔离的 n 个环节相串联的情况中，即：

$$G(z) = Z[G_1(s) \cdots G_n(s)] = G_1 \cdots G_n(z)$$

4.4.2.2 串联环节间有同步开关

如图所示两串联环节间用同步采样开关隔离时，有：



$$M(z) = G_1(z)E(z) \quad G_1(z) = Z[G_1(s)]$$

$$Y(z) = G_2(z)M(z) \quad G_2(z) = Z[G_2(s)]$$

于是, 脉冲传递函数为:

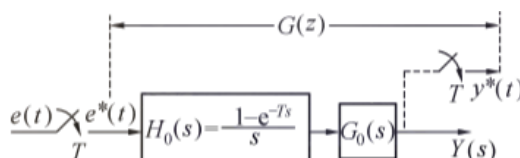
$$G(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = G_1(z)G_2(z)$$

同样的, 可以将上述情况推广到有同步采样开关隔开的 n 个环节相串联的情况, 即:

$$G(z) = Z[G_1(s)] \cdots Z[G_n(s)] = G_1(z) \cdots G_n(z)$$

4.4.2.3 零阶保持器与串联环节串联

如图所示为零阶保持器与环节串联的情况, 可以得到其传递函数为:



$$G(z) = (1 - z^{-1})Z\left[\frac{G_0(s)}{s}\right]$$

4.4.3 常见离散系统方框图与其 Z 变换

如图所示为常用线性离散系统的方框图与被控信号的 Z 变换:

序号	系统框图	$Y(z)$ 计算式
1		$\frac{G(z)R(z)}{1 + GH(z)}$
2		$\frac{RG_1(z)G_2(z)}{1 + G_2HG_1(z)}$
3		$\frac{G(z)R(z)}{1 + G(z)H(z)}$
4		$\frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1 + G_1(z)G_2(z)H(z)}$
5		$\frac{RG_1(z)G_2(z)G_3(z)}{1 + G_2(z)G_1G_3H(z)}$
6		$\frac{RG(z)}{1 + HG(z)}$
7		$\frac{G(z)R(z)}{1 + G(z)H(z)}$
8		$\frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1 + G_1(z)G_2(z)H(z)}$

4.5 差分方程

4.5.1 线性常系数差分方程

n 阶后向非齐次差分方程的基本形式如下:

$$y(k) + \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) = \sum_{j=0}^m b_j r(k-j)$$

n 阶前向非齐次差分方程的基本形式如下:

$$y(k+n) + \sum_{i=1}^n a_i y(k+n-i) = \sum_{j=1}^m r(k+m-j)$$

4.5.2 差分方程的求解

差分方程常用迭代法和 Z 变换法来求解, 下面进行一一介绍

4.5.2.1 迭代法

迭代法是一种递推的方法, 适合计算机进行递推运算求解。 n 阶后向差分方程的一般形式为:

$$y(n) = -\sum_{i=1}^n a_i y(n-i) + \sum_{j=0}^m b_j r(n-j)$$

只要知道了初始条件, 即输出序列的初始值 $y(0), \dots, y(n-1)$ 和任意时刻的输入序列 $r(k) \quad k=0, \dots$, 那么系统任何时刻输出序列的值 $y(n)$ 都可以逐步递推出来

4.5.2.2 Z 变换法

用 Z 变换法求解差分方程的实质是利用 Z 变换的位移定理, 将差分方程化为以 z 为变量的代数方程, 然后进行 Z 反变换, 求出各采样时刻的响应。用 Z 变换法解差分方程的步骤为:

1. 对差分方程进行 Z 变换
2. 解出方程中输出量的 Z 变换 $Y(z)$
3. 求出 $Y(z)$ 的 Z 反变换, 得到差分方程的解 $y(k)$

4.5.3 由差分方程求系统脉冲传递函数

与连续函数非分方程求传递函数类似, 步骤如下:

1. 保证系统是处于零状态响应
2. 将差分方程两侧作 Z 变换
3. 求出 $\frac{Y(z)}{R(z)}$

4.6 线性离散系统的时域分析

4.6.1 极点在 z 平面上的分布与瞬态响应

设一个线性离散系统的闭环脉冲传递函数为:

$$\Phi(z) = \frac{M(z)}{D(z)} = \frac{k \prod_{j=1}^m (z - z_j)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)}$$

其中, $M(z)$ 为 $\Phi(z)$ 的分子, $D(z)$ 为 $\Phi(z)$ 的分母, z_j 为系统的闭环零点, p_i 为系统的闭环极点
当 $r(t) = 1(t)$, $R(z) = \frac{z}{z-1}$ 时, 系统的输出的 Z 变换为:

$$Y(z) = \frac{k \prod_{j=1}^m (z - z_j)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)} \frac{z}{z-1}$$

当特征方程无重根时, $Y(z)$ 可展开为:

$$Y(z) = \frac{Az}{z-1} + \sum_{i=1}^n \frac{B_i z}{z - p_i}$$

其中 $A = \left. \frac{M(z)}{D(z)} \right|_{z=1}$, $B_i = \left. \frac{M(z)(z-p_i)}{D(z)(z-1)} \right|_{z=p_i}$ 。对上式进行 Z 反变换可以得到:

$$y(kT) = A + \sum_{i=1}^n B_i p_i^k$$

系统的瞬态响应分量为:

$$\sum_{i=1}^n B_i p_i^k$$

显然极点在 z 平面上的位置决定了瞬态响应中各分量的类型

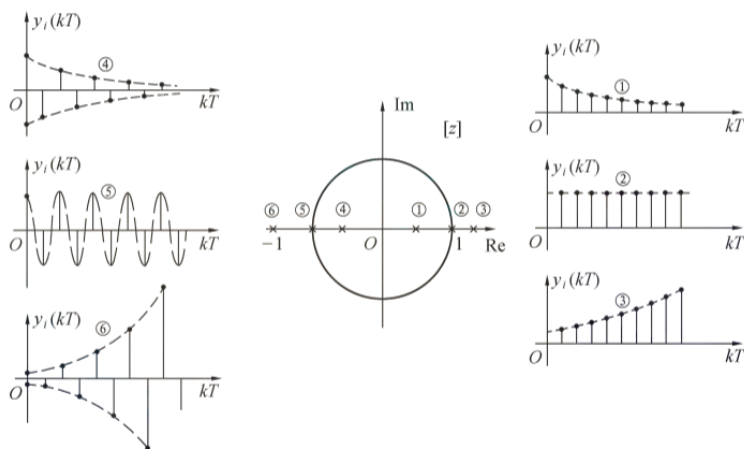
4.6.1.1 实数极点

当闭环脉冲函数的极点位于实轴上, 则在瞬态响应中将含有一个响应的分量:

$$y_i(kT) = B_i p_i^k$$

1. 若 $0 < p_i < 1$, 极点在单位圆内正实轴上, 其对应的瞬态响应序列单调递减
2. 若 $p_i = 1$, 响应的瞬态响应是不变号的等幅序列
3. 若 $p_i > 1$, 极点在单位圆外正实轴上, 对应的瞬态响应序列单调发散
4. 若 $-1 < p_i < 0$, 极点在单位圆内负实轴上, 对应的瞬态响应是正负交替变号的衰减振荡序列, 振荡角频率为 $\frac{\pi}{T}$
5. 若 $p_i = -1$, 对应的瞬态响应是正负交替变号的等幅序列, 振荡角频率为 $\frac{\pi}{T}$
6. 若 $p_i < -1$, 极点在单位圆外负实轴上, 相应的瞬态响应序列是正负交替变号的发散序列, 振荡角频率为 $\frac{\pi}{T}$

实数极点所对应的瞬态响应序列示意图如下图所示:



4.6.1.2 共轭复数极点

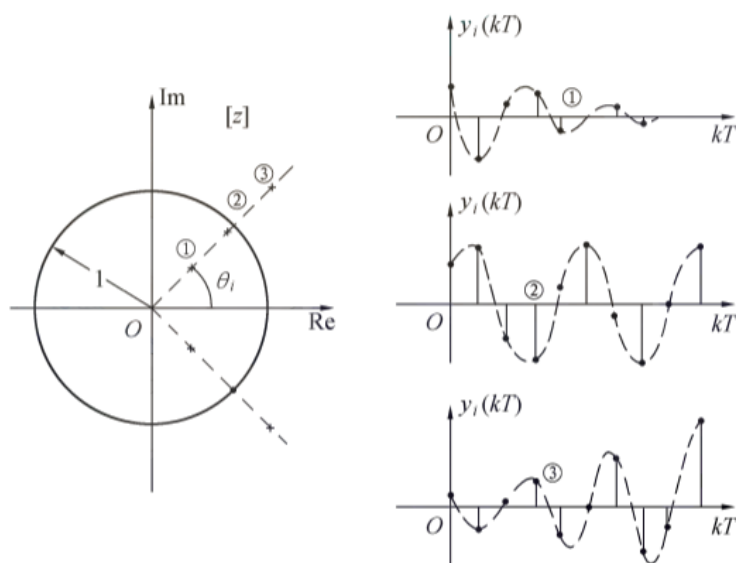
如果闭环脉冲传递函数有共轭复数极点 $p_{i,i+1} = a \pm jb$, 可以证明, 这对共轭复数极点所对应的瞬态相应分量为:

$$y_i(kT) = A_i \lambda_i^k \cos(k\theta_i + \varphi_i)$$

其中 $\lambda_i = \sqrt{a^2 + b^2} = |p_i|$, $\theta_i = \arctan \frac{b}{a}$, A_i, φ_i 由部分分式展开式的系数所决定的常数

1. 若 $\lambda_i = |p_i| < 1$, 极点在单位圆之内, 这对共轭复数极点所对应的瞬态响应是收敛振荡的脉冲序列, 振荡角频率为 $\frac{\theta_i}{T}$
2. 若 $\lambda_i = |p_i| = 1$, 这对共轭复数极点在单位圆上, 其瞬态响应是等幅振荡的脉冲序列, 振荡角频率为 $\frac{\theta_i}{T}$
3. 若 $\lambda_i = |p_i| > 1$, 极点在单位圆外, 这对共轭复数极点所对应的瞬态响应是振荡发散的脉冲序列, 振荡角频率为 $\frac{\theta_i}{T}$

具体示意图如下图所示:



上述振荡过程, 其振荡角频率都由相角 θ_i 决定。 θ_i 是极点 p_i 与正实轴的夹角, 可以得到: 振荡角频率为:

$$\omega_i = \frac{\theta_i}{T}$$

一个振荡周期中所含采样周期的个数 N 可由以下式子求出:

$$N = \frac{\omega_s}{\omega_i} = \frac{2\pi}{\theta_i}$$

4.6.2 线性离散系统的时间响应

如同连续系统, 离散系统的过渡过程也常用典型信号作用下系统的响应来衡量。如利用单位阶跃响应、单位斜坡响应等来分析系统的过渡过程。但离散系统中所研究的是过渡过程中各采样时刻上的离散信号

当已知闭环, 闭环脉冲传递函数及典型输入信号的 Z 变换时, 可求出输出信号的 Z 变换 $Y(z)$, 然后用 Z 反变换求出时域响应 $y^*(t)$ 。虽然有些系统无法写出闭环脉冲传递函数, 但是 $Y(z)$ 的表达式总是能写出的, 因此求取 $y^*(t)$ 并没有什么困难

例题 4.1.

例 6.8.1 一线性离散系统的闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0.2385z^{-1} + 0.2089z^{-2}}{1 - 1.0259z^{-1} + 0.4733z^{-2}}$$

输入信号 $r(t) = 1(t)$, 采样周期 $T = 0.2$ s, 试分析该系统的动态响应。

解 $r(t) = 1(t) \quad R(z) = \frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$

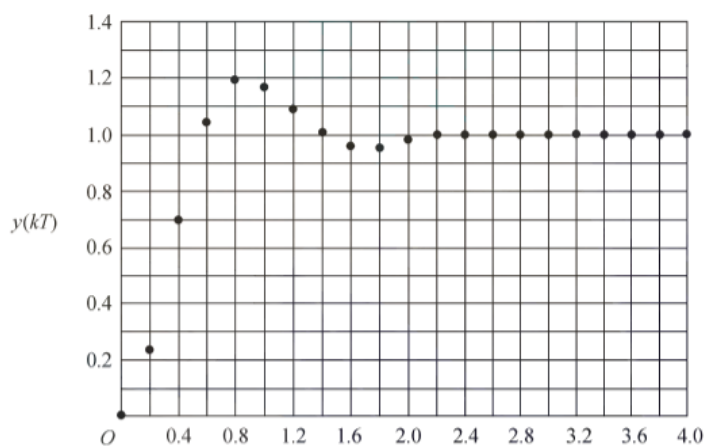
则系统输出的 Z 变换为

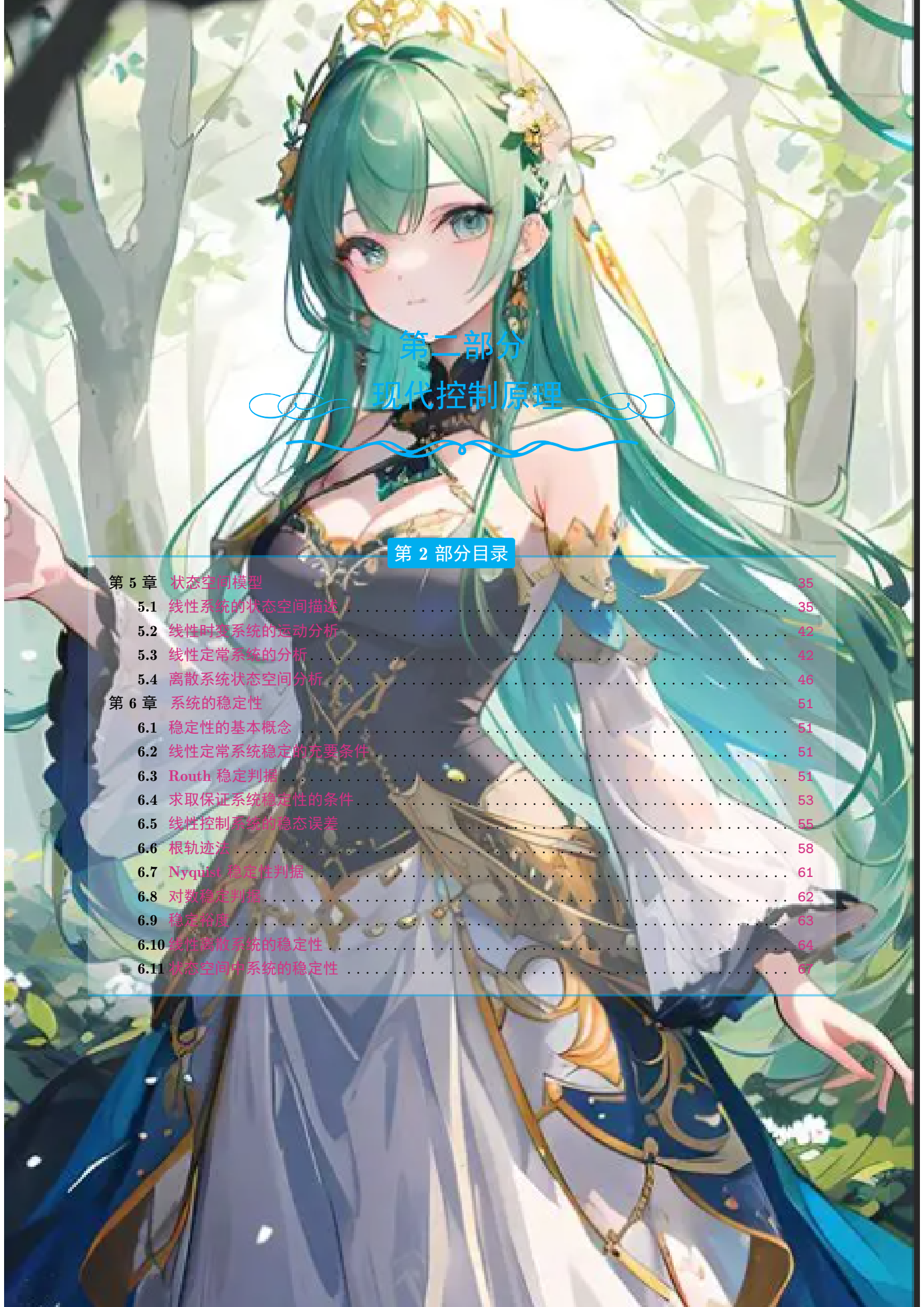
$$Y(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{0.2385z^{-1} + 0.2089z^{-1}}{1 - 1.0259z^{-1} + 0.4733z^{-2}} \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{0.2385z^{-1} + 0.2089z^{-2}}{1 - 2.0259z^{-1} + 0.5526z^{-2} - 0.4733z^{-3}}$$

通过长除法, 可将 $Y(z)$ 展成无穷级数形式, 即

$$Y(z) = 0.2385z^{-1} + 0.692077z^{-2} + 1.04452z^{-3} + 1.19141z^{-4} + 1.1753z^{-5} + 1.08924z^{-6} + \\ 1.00859z^{-7} + 0.96657z^{-8} + 0.96164z^{-9} + 0.976469z^{-10} + 0.994016z^{-11} + \\ 1.005z^{-12} + 1.00796z^{-13} + 1.0058z^{-14} + 1.00218z^{-15} + 0.99495z^{-16} + \\ 0.998449z^{-17} + 0.998648z^{-18} + 0.999347z^{-19} + 0.99997z^{-20} + \dots$$

由 $y(kT)$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$) 的数值可以绘出该离散系统的单位阶跃响应 $y^*(t)$, 如图 6.8.3 所示。可以看出, 给定的离散系统的单位阶跃响应的超调量 $\sigma_p \approx 20\%$, 以允许误差 $\Delta < 2\%$ 计算时, 过渡过程时间 $t_s = 2.2$ s。应指出的一点是, 由于离散系统的时域性能指标只能按采样值来计算, 所以是近似的。





第二部分 现代控制原理

第 2 部分目录

第 5 章	状态空间模型	35
5.1	线性系统的状态空间描述	35
5.2	线性时变系统的运动分析	42
5.3	线性定常系统的分析	42
5.4	离散系统状态空间分析	46
第 6 章	系统的稳定性	51
6.1	稳定性的基本概念	51
6.2	线性定常系统稳定的充要条件	51
6.3	Routh 稳定判据	51
6.4	求取保证系统稳定性的条件	53
6.5	线性控制系统的稳态误差	55
6.6	根轨迹法	58
6.7	Nyquist 稳定性判据	61
6.8	对数稳定判据	62
6.9	稳定裕度	63
6.10	线性离散系统的稳定性	64
6.11	状态空间中系统的稳定性	67



第 5 章 状态空间模型

5.1 线性系统的状态空间描述

5.1.1 线性系统的状态空间描述

定义 5.1.1 (状态与状态空间)

完全地表征系统时间域行为的最小个数的内部变量组称为系统的状态。组成这个变量组的变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 称为系统的状态变量，其中， $t \geq t_0$ ， t_0 为系统的初始时刻。由状态变量构成的列向量

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad t \geq t_0$$

称为系统的状态向量，简称为状态。状态向量的取值的向量空间称为状态空间。

对于以上的定义，有如下几点需要注意：

1. “完全表征系统时间域的行为”是指给定状态变量的初值，以及系统的输入信号，则系统在 $t \geq t_0$ 时间域上的运动行为完全确定
2. 状态变量组的“最小数目”的含义为状态变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是能够完全表征系统运动特性的变量的最小个数，减少变量个数将不能完全表征系统
3. 考虑系统内部的各个变量，则 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 构成系统变量中线性无关的一个极大无关组。具有 n 维状态变量的全体就构成了实数域上的 n 维空间

推论 5.1.1

一个动态系统任意选取的两个状态变量组之间为线性非奇异变换的关系（基变换关系）

定义 5.1.2 (状态方程与输出方程)

输入引起状态变化的过程写成状态变量的一阶微分方程组的形式, 称为系统的状态方程, 即:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t)\end{aligned}$$

其中, $t \geq t_0$ 。在引入向量表示的基础上, 可以将状态方程表示为向量方程的形式

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad t \geq t_0$$

其中

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{bmatrix}$$

类似, 状态和输入决定输出变化, 可以用如下的输出方程表示, 即:

$$\begin{aligned}\dot{y}_1 &= g_1(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t) \\ &\vdots \\ \dot{y}_m &= g_m(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t)\end{aligned}$$

或者表示成向量方程的形式

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

其中

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \vdots \\ g_m(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{bmatrix}$$

系统的状态空间描述由状态方程和输出方程所组成, 联合写出, 则为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad t \geq t_0$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

如果考察线性系统的连续动态过程, 可以将上述两个方程写成如下形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u} \quad t \geq t_0$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x} + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}$$

如果考察线性定常系统, 则上述两个方程还能进行简化:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad t \geq t_0$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

5.1.2 状态空间表达式的建立

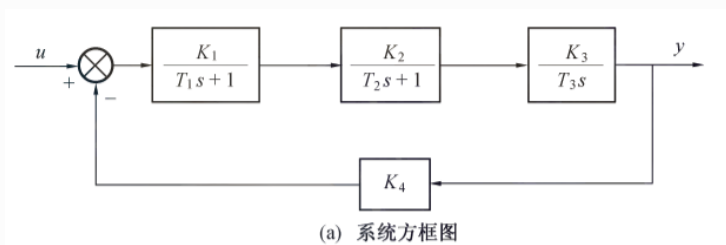
系统的状态空间描述一般可以从三个途径求得:

1. 由系统方框图建立, 即根据系统各个环节的实际连结, 写出相应的状态空间表达式
2. 从系统的物理或者化学机理出发推导
3. 由描述系统运动过程的高阶微分方程予以演化得到

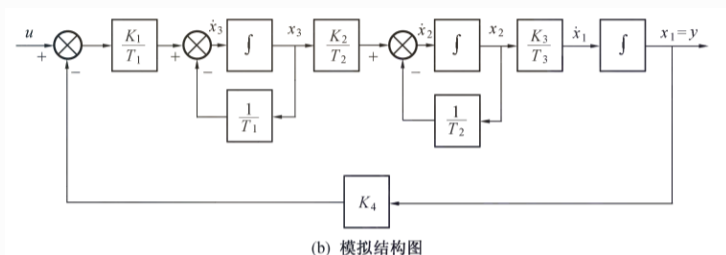
5.1.2.1 从系统方框图建立状态空间表达式

例题 5.1.

系统方框图如图所示，输入为 u ，输出为 y ，求其状态空间表达式



解：各环节的模拟结构图如下图所示：



由模拟结构图可以得到系统的状态方程为：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{K_3}{T_3} x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T_2} x_2 + \frac{K_2}{T_2} x_3 \\ \dot{x}_3 &= -\frac{1}{T_1} x_3 - \frac{K_1 K_4}{T_1} x_1 + \frac{K_1}{T_1} u \end{aligned}$$

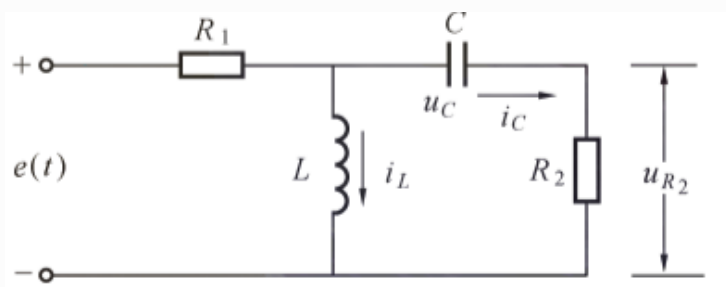
$y = x_1$ 为系统输出方程，写成向量和矩阵的形式，系统的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ -\frac{K_1 K_4}{T_1} & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{aligned}$$

5.1.2.2 从系统的机理出发建立状态空间表达式

例题 5.2.

电网络如下图所示：输入量为电流源，输出变量取为电阻的输出电压，求此网络的状态空间表达式



1. 确定状态变量，一般选取独立储能元件的线性无关变量作为状态变量。这里选取电容电压 u_C 和电感电流 i_L 作为电路的状态变量
2. 列出电路方程：

$$\begin{cases} R_1(i_C + i_L) + L \frac{di_L}{dt} = e(t) \\ u_C + R_2 i_C = L \frac{di_L}{dt} \\ i_C = C \frac{du_C}{dt} \end{cases}$$

3. 列写状态方程组和输出方程组。状态方程组为：

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{(R_1+R_2)C} [u_C + R_1 i_L - e(t)] \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L(R_1+R_2)} [R_1 u_C - R_1 R_2 i_L + R_2 e(t)] \end{cases}$$

输出方程为：

$$u_{R_2} = R_2 i_C = R_2 C \frac{du_C}{dt} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} [u_C + R_1 i_L - e(t)]$$

4. 写成向量形式：

$$\begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{(R_1+R_2)C} & -\frac{R_1}{(R_1+R_2)C} \\ \frac{R_1}{L(R_1+R_2)} & -\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{(R_1+R_2)C} \\ \frac{R_2}{L(R_1+R_2)} \end{bmatrix} e(t)$$

$$u_{R_2} = \begin{bmatrix} -\frac{R_2}{R_1+R_2} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} e(t)$$

5.1.2.3 由系统的输入输出传递关系求系统的状态空间描述

1. 化 SISO 系统输出描述为状态空间描述

- 由系统传递函数的部分分式展开求状态空间表达式

将系统的传递函数部分分式展开为：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{(s - \lambda_1) \cdots (s - \lambda_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i}$$

其中假设系统特征根互不相等，则

$$Y(s) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i} U(s)$$

令

$$X_i(s) = \frac{U(s)}{s - \lambda_i}$$

则:

$$sX_i(s) = \lambda_i X_i(s) = U(s) \quad (i \leq n)$$

对上式进行 laplace 变换可得:

$$\dot{x}_i = \lambda_i x_i + u$$

故系统的状态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

输出方程为:

$$y(t) = [c_1 \cdots c_n] \mathbf{x}$$

如果系统特征根中存在重根, 以下用一个特殊的例子来说明:

假设系统的传递函数为:

$$G(s) = \frac{N(s)}{(s - \lambda_1)^3 (s - \lambda_2)^2 \cdots (s - \lambda_{n-2})} = \frac{c_1}{(s - \lambda_1)^3} + \frac{c_2}{(s - \lambda_1)^2} + \frac{c_3}{s - \lambda_1} + \sum_{j=2}^{n-2} \frac{d_j}{s - \lambda_j}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

此时有如下结果成立:

$$\begin{aligned} x_1(s) &= \frac{1}{s - \lambda_1} x_2(s) \Rightarrow \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 \\ x_2(s) &= \frac{1}{s - \lambda_1} x_3(s) \Rightarrow \dot{x}_2 = \lambda_1 x_2 + x_3 \\ x_3(s) &= \frac{1}{s - \lambda_1} U(s) \Rightarrow \dot{x}_3 = \lambda_1 x_3 + u \\ x_4(s) &= \frac{1}{s - \lambda_2} U(s) \Rightarrow \dot{x}_4 = \lambda_2 x_4 + u \\ &\vdots \end{aligned}$$

可以写出系统状态方程如下:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & 0 \\ & \lambda_1 & 1 & \\ & & \lambda_1 & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \ddots \\ 0 & & & & & \lambda_{n-2} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

系统输出方程如下:

$$y = [c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad d_2 \quad \cdots \quad d_{n-2}] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

- 由高阶微分方程求状态空间表达式

已知一个 SISO 系统, 令 y 和 u 分别为其输出变量和输入变量, 则输入输出间的动态关系可用一个高阶微分方程来表述, 即:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y^{(1)} + a_0y = b_mu^{(m)} + b_{(m-1)}u^{(m-1)} + \cdots + b_1u^1 + b_0u$$

假设系统初始条件为 0, 将上式两边进行 Laplace 变换, 可得系统的传递函数:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

首先, 引入中间变量 $\tilde{y}(t)$, 其拉普拉斯变换为 $\tilde{Y}(s)$ 。将上式进一步写为

$$\begin{cases} \tilde{Y}(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} U(s) \\ Y(s) = (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0)\tilde{Y}(s) \end{cases}$$

或将其表示为微分方程的形式

$$\begin{cases} \tilde{y}^{(n)} + a_{n-1}\tilde{y}^{(n-1)} + \cdots + a_1\tilde{y}^{(1)} + a_0\tilde{y} = u \\ y = b_m\tilde{y}^{(m)} + b_{m-1}\tilde{y}^{(m-1)} + \cdots + b_1\tilde{y}^{(1)} + b_0\tilde{y} \end{cases}$$

选取变量组

$$x_1 = \tilde{y}, x_2 = \tilde{y}^{(1)}, \cdots, x_n = \tilde{y}^{(n-1)}$$

可以得到

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \tilde{y}^{(1)} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \tilde{y}^{(2)} = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = \tilde{y}^{(n-1)} = x_n \\ \dot{x}_n = -\alpha_0x_1 - \alpha_1x_2 - \cdots - \alpha_{n-1}x_n + u \end{cases}$$

和

$$y = b_0x_1 + b_1x_2 + \cdots + b_mx_{m+1}$$

若令 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$ 为状态向量, 则上述两式可用向量矩阵方程的形式表示为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [b_0 \ \cdots \ b_m \ 0 \ \cdots \ 0] \mathbf{x} \end{aligned}$$

如果该微分方程输出次数与输入相同, 则传递函数可以拆成常数与一个分式之和, 之后转化为上面的情况

5.1.3 线性系统的代数等价

5.1.3.1 化状态空间为传递函数矩阵

对于线性定常系统

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases} \quad t \geq t_0$$

对此式做 Laplace 变换, 可导出

$$\begin{cases} s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{U}(s) \end{cases}$$

由此可以求出传递函数矩阵:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

5.1.3.2 线性定常系统的几个概念

定义 5.1.3

对于上述系统而言, 称满足

$$\text{rank}[sI - A \quad B] < n$$

的 s 为系统的输入解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} < n$$

的 s 为系统的输出解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & -B \\ C & D \end{bmatrix} < n + \min\{r, m\}$$

的 s 为系统的传输零点

5.1.3.3 代数等价系统

定义 5.1.4 (代数等价)

考虑两个同维数的线性定常系统:

$$L: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$L': \begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ \bar{y} = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u \end{cases}$$

如果存在一个适当阶的定常可逆矩阵 P , 使得系统 L 和 L' 的系统参数矩阵满足:

$$\bar{A} = PAP^{-1} \quad \bar{B} = PB \quad \bar{C} = CP^{-1} \quad \bar{D} = D$$

则称系统 L 和 L' 是代数等价的

5.1.3.4 代数等价系统的性质

性质 1.

代数等价系统具有以下性质:

1. 相互代数等价的线性定常系统具有相同的特征方程、特征方程和极点
2. 相互代数等价的线性定常系统具有相同的传递函数或传递函数矩阵
3. 相互代数等价的线性定常系统具有相同的输入解耦零点、输出解耦零点和传输零点

5.2 线性时变系统的运动分析

5.2.1 运动分析的含义

5.2.1.1 线性系统的运动分析与解存在唯一性

对于线性时变系统，描述系统运动过程的状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u} \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad t \geq t_0$$

而对应的线性定常系统的状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad t \geq 0$$

显然，只有当状态方程满足初始条件的解存在唯一时，对系统的运动分析才是有意义的。这就要求状态方程中的系数矩阵和输入函数满足一定的假设，才可以保证方程解的存在唯一性。对于时变系统而言，如果系统矩阵 $\mathbf{A}(t)$ 和 $\mathbf{B}(t)$ 的所有的元素在时间定义区间 $[t_0, t_f]$ 上均为实值连续函数，而输入 $\mathbf{u}(t)$ 的元在时间区间 $[t_0, t_f]$ 上是连续实函数，这时状态方程的解存在唯一

5.2.1.2 线性系统响应的特点

显然，线性系统的一个基本特征是其满足叠加原理。

自由运动是系统没有外部作用时：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad t \geq t_0$$

的解，用 $\boldsymbol{\phi}(t, t_0, \mathbf{x}_0, 0)$ 来表示，其中的 0 表示输入为零，称为零输入响应。强迫运动则是系统在零初始条件下的强迫方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u} \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0} \quad t \geq t_0$$

的解，用 $\boldsymbol{\phi}(t, t_0, 0, \mathbf{u})$ 来表示，称为零状态响应。系统由初始状态和输入作用所引起的整体响应 $\boldsymbol{\phi}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{u})$ 就是两者的叠加，即：

$$\boldsymbol{\phi}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{u}) = \boldsymbol{\phi}(t, t_0, 0, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\phi}(t, t_0, \mathbf{x}_0, 0)$$

这样，线性系统的运动分析可以分为两部分进行，然后再进行叠加

5.3 线性定常系统的分析

5.3.1 线性定常系统的响应

考察上述系统的状态转移矩阵。由于系统矩阵为定常矩阵 $\mathbf{A}$ ，显然满足条件式，于是系统的状态转移矩阵具有如下形式：

$$\boldsymbol{\Phi}(t, t_0) = \mathbf{I} + \int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau) d\tau + \frac{1}{2!} \left[\int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau) d\tau \right]^2 + \cdots = e^{\int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau) d\tau} = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}$$

当 $t_0 = 0$ 时， $e^{\mathbf{A}t}$ 的表达式可以写为：

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k$$

上式称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的矩阵指数函数，即线性定常系统的状态转移矩阵为矩阵指数函数形式。

下面给出线性定常系统响应的结论：

定理 5.3.1

给定线性定常系统，则有：

1. 其零输入响应为：

$$\phi(t, t_0, x_0, 0) = e^{A(t-t_0)} x_0$$

2. 其零状态响应为：

$$\phi(t, t_0, 0, u) = \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

3. 其整体的状态响应为：

$$\phi(t, t_0, x_0, u) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$



5.3.2 矩阵指数函数

5.3.2.1 矩阵指数函数的性质

矩阵指数函数满足以下性质：

1. $e^{A0} = I$
2. $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At}$
3. $e^{A(t+s)} = e^{At} e^{As}$
4. $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$
5. 当矩阵 A, B 可交换时： $e^{(A+B)t} = e^{At} e^{Bt} = e^{Bt} e^{At}$
6. 若矩阵 P 为可逆矩阵，且 $A = PJP^{-1}$ ，则 $e^{At} = P e^{Jt} P^{-1}$

5.3.2.2 矩阵指数函数的求取

1 根据定义用级数来求取

2 基于约当分解求取

这种方法的基本思想是先对矩阵 A 进行约当分解，然后利用性质 6 求取 e^{At}

首先设 A 具有互异特征值 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ ， p_i 为 A 的与 λ_i 相对应的特征向量，记

$$P = [p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_n]$$

则：

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t} \quad e^{\lambda_2 t} \quad \cdots \quad e^{\lambda_n t}) P^{-1}$$

一般情况下，矩阵 A 的约当分解为：

$$A = P \text{diag}[J_1 \quad J_2 \quad \cdots \quad J_l] P^{-1}$$

其中 J_i 为约当块，此时有：

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{J_1 t} \quad e^{J_2 t} \quad \cdots \quad e^{J_l t}) P^{-1}$$

再结合以下命题即可求解 e^{At}

命题 5.3.1

设 J_i 为一 p_i 阶约当块， λ_i 为其特征值，其形式为：

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{p_i \times p_i}$$

则：

$$e^{J_i t} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{1}{2!} t^2 & \cdots & \frac{1}{(p_i - 1)!} t^{p_i - 1} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{1}{(p_i - 2)!} t^{p_i - 2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_i t}$$

3 利用 Laplace 变换求 e^{At}

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

证明从略

4 利用 Cayley-Hamilton 定理计算 e^{At}

首先，先介绍一下 Cayley-Hamilton 定理

定理 5.3.2

设 n 阶方阵 A 的特征方程为：

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

则方阵 A 满足 $f(A) = 0$ ，即：

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_0I = 0$$

通过 Cayley-Hamilton 定理我们可以得到以下的结论：

① 当 A 为 n 阶方阵, 且具有互异特征值 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \quad (8.4.9)$$

② 当 A 具有重特征值但为循环阵时, 如其特征值为 λ_1 (三重), λ_2 (二重) 和 $\lambda_3, \dots, \lambda_{n-3}$, 此时有

$$\begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \alpha_2(t) \\ \alpha_3(t) \\ \alpha_4(t) \\ \alpha_5(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3\lambda_1 & \cdots & \frac{(n-1)(n-2)}{2!} \lambda_1^{n-3} \\ 0 & 1 & 2\lambda_1 & 3\lambda_1^2 & \cdots & \frac{(n-1)}{1!} \lambda_1^{n-2} \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 0 & 1 & 2\lambda_2 & 3\lambda_2^2 & \cdots & \frac{(n-1)}{1!} \lambda_2^{n-2} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 & \cdots & \lambda_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_{n-3} & \lambda_{n-3}^2 & \lambda_{n-3}^3 & \cdots & \lambda_{n-3}^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2!} t^2 e^{\lambda_1 t} \\ \frac{1}{1!} t e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_1 t} \\ \frac{1}{1!} t e^{\lambda_2 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ e^{\lambda_3 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_{n-3} t} \end{bmatrix} \quad (8.4.10)$$

5.3.3 基于特征结构的状态响应表达

假设系统矩阵 A 为 n 阶方阵, 且其特征根两两相异: $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 假设每一个 λ_i 所对应的右特征向量为 v_i , 左特征向量为 w_i^T , 即:

$$Av_i = \lambda_i v_i \quad w_i^T A = w_i^T \lambda_i$$

则我们可以写出关于 A 的右特征向量矩阵与左特征向量矩阵:

$$P = [v_1, v_2, \dots, v_n] \quad T = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$$

则此时有以下两个式子成立:

$$\begin{aligned} e^{At} &= \sum_{i=1}^n v_i \bar{v}_i^T e^{\lambda_i t} \\ &= \sum_{i=1}^n \bar{w}_i w_i^T e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

则此时我们可以写出这个表达式下的零输入响应与零状态响应:

$$\begin{aligned} x_{0u} &= e^{At} x_0 = \sum_{i=1}^n (v_i \bar{v}_i^T) x_0 e^{\lambda_i t} \\ &= \sum_{i=1}^n (\bar{w}_i w_i^T) x_0 e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_{0x} &= \sum_{i=1}^n (v_i \bar{v}_i^T) \left[\sum_{j=1}^p b_j \int_0^t e^{\lambda_i(t-\tau)} u_j(\tau) d\tau \right] \\
 &= \sum_{i=1}^n (\bar{w}_i w_i^T) \left[\sum_{j=1}^p b_j \int_0^t e^{\lambda_i(t-\tau)} u_j(\tau) d\tau \right]
 \end{aligned}$$

其中 b_j 为 B 的第 j 列写状态方程组和输出方程组

5.3.4 LTI 系统的状态转移矩阵

对于齐次状态方程, 若有 $x(t) = \Phi(t, t_0)x_0$, 则称 $\Phi(t, t_0)$ 为系统的状态转移矩阵。系统做自由运动时, 它的运动形态唯一由状态转移矩阵决定, 它包含了系统自由运动的全部信息

性质 1. 状态转移矩阵的性质

1. 状态转移矩阵的初始阵: $\Phi(0) = \Phi(t_0, t_0) = I$
2. 状态转移矩阵的逆: $\Phi^{-1}(t, t_0) = \Phi(t_0, t)$
3. 状态转移矩阵的传递性: $\Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) = \Phi(t_2, t_0)$
4. 状态转移矩阵的导数: $\frac{d}{dt}\Phi(t, t_0) = A\Phi(t, t_0) = \Phi(t_0, t)A$

由上述信息可以写出系统状态响应与输出响应为:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)Bu(\tau)d\tau \\
 y(t) &= C\Phi(t, t_0)x_0 + C \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)Bu(\tau)d\tau + Du(t)
 \end{aligned}$$

5.4 离散系统状态空间分析

5.4.1 离散系统状态空间描述

设线性离散系统的采样方式为周期采样, 采样时刻为 $kT, k \in N$, 则状态空间描述为:

$$\begin{cases} \dot{x}(k+1) = G(k)x(k) + H(k)u(k) \\ y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) \end{cases}$$

其中 G, H, C, D 均为实矩阵, 称 $G(k)$ 为系统矩阵, $H(k)$ 为控制输入矩阵, $C(k)$ 为观测矩阵, $D(k)$ 为前馈矩阵。如果系统的参数矩阵均为定常的, 即与采样时间标号 k 无关, 则生疏式子可以化为以下式子:

$$\begin{cases} \dot{x}(k+1) = Gx(k) + Hu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

对于定常线性离散系统, 我们称 G 的特征值为系统的特征值或极点。另外, 类似于连续的情形, 还有下述定义:

定义 5.4.1

对于上述线性定常离散系统, 称满足

$$\text{rank}[sI_n - G \quad H] < n$$

的 s 为系统的输入解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_n - G \\ C \end{bmatrix} < n$$

的 s 为系统的输出解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_n - G & -H \\ C & D \end{bmatrix} < n + \min\{r, m\}$$

的 s 为系统的传输零点

5.4.1.1 离散系统状态空间的求法

1. 化差分方程为离散状态方程

这里假设差分方程中不含输入函数的高阶差分, 即差分方程为:

$$y(k+n) + \sum_{i=1}^n a_i y(k+n-i) = bu(k)$$

选择状态变量为:

$$\begin{cases} x_1(k) = y(k) \\ x_2(k) = y(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k) = y(k+n-1) \end{cases}$$

则此时可以写出状态方程和输出方程为:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix}$$

2. 化脉冲传递函数为离散状态方程

假设系统的脉冲传递函数 $G(z)$ 分子分母多项式的阶数相同, 且具有互不相同的实极点 $z_1, \dots, z_n$, 则可以采用部分分式法将 $G(z)$ 化为:

$$G(z) = \frac{\bar{y}(z)}{\bar{u}(z)} = d + \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{z - z_i}$$

上式中 $\bar{y}(z), \bar{u}(z)$ 分别为输入输出的 Z 变换, $k_i = \text{Res}[G(z), z_i]$

取 $\bar{x}_i(z) = \frac{1}{z - z_i} \bar{u}(z)$ 为离散状态变量的 Z 变换, 则有:

$$z\bar{x}_i(z) = z_i\bar{x}_i(z) + \bar{u}(z)$$

$$\bar{y}(z) = d\bar{u}(z) + \sum_{i=1}^n k_i\bar{x}_i(z)$$

此时系统的状态方程和输出方程为:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 & & & 0 \\ & z_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + du(k)$$

3. 线性连续系统状态方程的离散化

给定线性连续时变系统

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x} + B(t)\mathbf{u} & t \in [t_0, t_a] \\ \mathbf{y} = C(t)\mathbf{x} + D(t)\mathbf{u} & \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

则其离散化后的状态方程为:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = G(k)\mathbf{x}(k) + H(k)\mathbf{x}(k) & k = 0, 1, \dots, l \\ \mathbf{y}(k) = C(k)\mathbf{x}(k) + D(k)\mathbf{u}(k) & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

并且两者的系数矩阵间存在如下关系式:

$$\begin{aligned} G(k) &= \Phi[(k+1)T, kT] = \Phi(k+1, k) \\ H(k) &= \int_{kT}^{(k+1)T} \Phi[(k+1)T, \tau] B(\tau) d\tau \\ C(k) &= [C(t)]_{t=kT} \\ D(k) &= [D(t)]_{t=kT} \end{aligned}$$

特别的, 给定 LTI 系统

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u} & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u} \end{cases}$$

的时间离散化模型可以写为:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = G\mathbf{x}(k) + H\mathbf{u}(k) & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k) & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

其中:

$$G = e^{AT} \quad H = \left(\int_0^T e^{At} dt \right) B$$

这个系统的状态转移矩阵为:

$$\Phi(k) = G^k$$

5.4.2 线性离散系统的运动分析

5.4.2.1 状态表达式的求解

1. 迭代法求状态表达式

对于上述提到的 LTI 系统而言, 其状态运动的表达式为:

$$\mathbf{x}(k) = G^k \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{k-1} G^{k-i-1} H \mathbf{u}(i)$$

或

$$\mathbf{x}(k) = G^k \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{k-1} G^i H \mathbf{u}(k-i-1)$$

2.Z 变换求状态表达式

对于上述 LTI 系统的状态差分方程而言, 对其进行 Z 变换有:

$$z\mathbf{X}(z) - z\mathbf{x}_0 = G\mathbf{X}(z) + H\mathbf{U}(z)$$

故有:

$$\mathbf{x}(k) = Z^{-1}[\mathbf{X}(z)] = Z^{-1}[(zI - G)^{-1}(z\mathbf{x}_0 + H\mathbf{U}(z))]$$

5.4.2.2 状态转移矩阵的求法

1.Z 变换法

由上述两种求状态表达式的结果可以得到:

$$\Phi(k) = G^k = Z^{-1}[(zI - G)^{-1}z]$$

2. 化矩阵 G 为标准型

首先讨论最特殊的情况: G 的特征根没有重根

则此时我们可以取出其对应的右特征向量 P , 将 G 相似对角化为:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

则此时我们可以求出状态转移矩阵为:

$$\Phi(k) = G^k = P\Lambda^k P^{-1} = P \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1}$$

现在考虑 G 中特征根存在重根的情况, 由于此时无法正常写出右特征向量矩阵, 故此时将引入广义特征向量:

定义 5.4.2 (广义特征向量)

矩阵 A 的广义特征向量满足:

$$(A - \lambda I)^k \mathbf{v} = 0 \quad k \geq 1$$

但:

$$(A - \lambda I)^{k-1} \mathbf{v} \neq 0$$

广义特征向量可以组成一个向量链, 设 $\{P_1, P_2, \dots, P_s\}$ 时对应于特征值 λ 的广义特征向量链, 则这个向量链满足以下式子:

$$\begin{cases} (A - \lambda I)P_1 = 0 & (P_1 \text{ 是普通特征向量}) \\ (A - \lambda I)P_2 = P_1 \\ (A - \lambda I)P_3 = P_2 \\ \vdots \\ (A - \lambda I)P_s = P_{s-1} \end{cases}$$

此时利用广义特征向量的定义, 我们可以写出矩阵 G 的右特征向量矩阵 Q , 并将 G 化为其约旦标准型:

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_m)$$

此时我们可以写出状态转移矩阵为:

$$\Phi(k) = G^k = QJ^kQ^{-1} = Q\text{diag}(J_1^k, J_2^k, \dots, J_m^k)Q^{-1}$$

其中 J_i 为特征值 λ_i 所对应的约旦块

3. 化为关于 G 的有限项

由 Cayley-Hamilton 定理我们知道 G 一定为其特征方程的一个解, 此时我们可以离散虚体部分状态转移矩阵写为 G 的有限项求和, 即:

$$\Phi(k) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(k) G^i$$

其中 $\alpha_i(k)$ 为待定系数, 可以仿照连续系统来求



第 6 章 系统的稳定性

6.1 稳定性的基本概念

定义 6.1.1

称系统是稳定的，当且仅当在扰动消除后，系统能够以足够的准确度恢复到原来的平衡状态，否则称系统是不稳定的

6.2 线性定常系统稳定的充要条件

定理 6.2.1

线性定常系统稳定的充要条件为：闭环系统特征方程的根全部具有负实部。或者说，闭环传递函数极点全部在 S 平面的左半平面

6.3 Routh 稳定判据

定义 6.3.1 (Routh 稳定判据)

特征方程如果同时满足下面三个条件，闭环系统是稳定的：

1. 特征方程按降幂排列不存在缺项情况
2. 特征方程的各项系数全是实数
3. 用特征方程的各项系数排成 Routh 行列表，表中第一列各元全部大于零

定义 6.3.2

Routh 行列表如下:

$$\begin{array}{cccccc}
 s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \cdots \\
 s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \cdots \\
 s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & \cdots \\
 \vdots & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & \cdots \\
 s^2 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\
 s^1 & \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots \\
 s^0 & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \cdots
 \end{array}$$

其中:

$$\begin{aligned}
 b_1 &= \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \\
 b_2 &= \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} \\
 &\vdots \\
 c_1 &= \frac{b_1 a_{n-3} - a_{n-1} b_2}{b_1} \\
 c_2 &= \frac{b_1 a_{n-5} - a_{n-1} b_3}{b_1}
 \end{aligned}$$

用文字表述如下:

1. 前两行: 跳项写, 缺项时写 0
2. 其他行计算 (第 i 列): 取第 $i+1$ 列与第一列做 2×2 行列式然后除以上一行的第一项

一些特殊情况的处理方法:

1. 上一行的第一项为 0: 将该项改为无穷小 ξ , 再做上述计算, 最后取 $\xi \rightarrow 0$ 的极限
2. 若存在一行全零 (全零行): 取全零行的上一行构造辅助方程, 对该方程求导之后将对应系数填到该行中, 再做上述计算

性质 1.

Routh 行列表具有以下性质:

1. 在计算 Routh 行列表时, 用同一个正数去乘 (或除) 某一行的各元, 不会影响稳定性判定结构。这样做往往能简化以后的运算
2. Routh 行列表第一列元自上而下符号改变的次数等于闭环系统特征方程中具有正实部根的个数 (注: 0 不算改变符号!)

例题 6.1.

系统的特征方程为:

$$D(s) = s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

求该系统在右半平面特征根的数目

解: 因为特征方程各项系数有正有负, 所以系统不稳定。列 Routh 行列表:

s^6	1	-4	-7	10	
s^5	4	4	-8	0	
s^4	-5	-5	10		各元除以 5
	-1	-1	2		
s^3	0	0			做辅助方程 $-s^4 - s^2 + 2 = 0$
	-4	-2			求导得 $-4s^3 - 2s = 0$
s^2	$-\frac{1}{2}$	2			各元同乘以 2
	-1	4			
s^1	-18				
s^0	4				

Routh 行列表第一列两次变号, 说明系统有两个特征根具有正实部。此外, 解辅助方程 $-s^4 - s^2 + 2 = 0$, 辅助方程的 4 个根为: $s_{1,2} = \pm j\sqrt{2}$, $s_{3,4} = \pm 1$, 说明特征方程还有一对位于 S 平面虚轴上的纯虚根。

6.4 求取保证系统稳定性的条件

6.4.1 确定某个参数的取值范围

例题 6.2.

某控制系统的方框图如下图所示。已知参数 $\zeta = 0.2$, $\omega_n = 86.6$ 试确定参数 K_1 取何值时系统方能稳定。

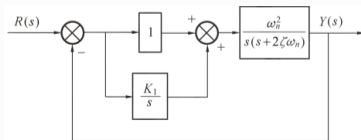


图 3.9.1 控制系统方框图

解: 图中闭环传递函数为:

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2 (s + K_1)}{s^3 + 2\zeta\omega_n s^2 + \omega_n^2 s + K_1\omega_n^2}$$

由闭环传递函数求得系统的特征方程为:

$$D(s) = s^3 + 34.6s^2 + 7500s + 7500K_1 = 0$$

列出相应的 Routh 行列表:

s^3	1	7500
s^2	34.6	$7500K_1$
s^1	$\frac{34.6 \times 7500 - 7500K_1}{34.6}$	0
s^0	$7500K_1$	

按照 Routh 行列表第一列各元全大于零的条件, 应当满足下列不等式:

$$\frac{34.6 \times 7500 - 7500K_1}{34.6} > 0$$

$$7500K_1 > 0$$

故 $0 < K_1 < 34.6$

6.4.2 确定某些参数间的相互关系

例题 6.3.

单位负反馈系统的开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(2s + 1)} \quad (K > 0, T > 0)$$

- (1) 为使闭环系统稳定, K 和 T 应当满足什么关系? 在 $K-T$ 执教坐标系中画出使闭环系统稳定的区域。

解: 系统的特征方程为:

$$D(s) = s(Ts + 1)(2s + 1) + K = 2Ts^3 + (2 + T)s^2 + s + K = 0$$

列出 Routh 行列表:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 2T & 1 \\ s^2 & 2 + T & K \\ s^1 & \frac{2+T-2KT}{2+T} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

由 Routh 行列表可知: $K < \frac{1}{T} + \frac{1}{2}$, 画出 $K-T$ 图如下:

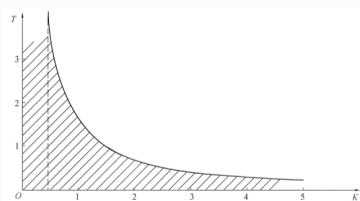


图 3.9.2 保证系统稳定的参数区域

- (2) 若闭环系统处于临界稳定, 持续振荡频率为 1rad/s , 求 K 和 T 的值

解: 若系统有频率为 $\omega = 1\text{rad/s}$ 的持续振荡, 说明系统的特征方程有一对纯虚根 $\pm j$ 。根据特征方程出现纯虚根和 Routh 行列表的关系有: $K = \frac{1}{T} + \frac{1}{2}$ 。

由 s^2 行得到辅助方程:

$$(2 + T)s^2 + K = 0$$

代入纯虚根可以解得: $T = \frac{1}{2}, K = \frac{5}{2}$

6.4.3 保证系统稳定并且闭环极点远离虚轴

例题 6.4.

系统方框图如下所示。要求闭环系统的特征根全在 $s = -1 \pm j\omega$ 线左侧，试确定参数 K 的取值范围

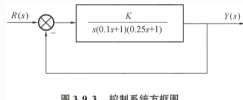


图 3.9.3 控制系统方框图

解：由方框图可以得到系统的特征方程为：

$$s^3 + 14s^2 + 40s + 40K = 0$$

令 $s = z - 1$ ，代入上式可得：

$$z^3 + 11z^2 + 15z + (40K - 27) = 0$$

列出 Routh 行列表：

z^3	1	15
z^2	11	$40K - 27$
z^1	$\frac{11 \times 15 - (40K - 27)}{11}$	0
z^0	$40K - 27$	

由 Routh 表可以得到以下不等式成立：

$$11 \times 15 - (40K - 27) > 0$$

$$40K - 27 > 0$$

故 $0.675 < K < 4.8$

6.5 线性控制系统的稳态误差

6.5.1 控制系统的误差与稳态误差

定义 6.5.1 (误差)

在控制系统工作的时候，我们将期望的输出信号 $y_r(t)$ 与实际的输出信号 $y(t)$ 之差定义为误差，记为：

$$e(t) \triangleq y_r(t) - y(t)$$

定义 6.5.2 (稳态误差)

稳态误差的定义是误差信号的稳态值，记为：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

对于单位反馈系统，稳态误差可以由偏差信号的稳态值求得：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t)$$

6.5.2 终值定理和稳态误差的计算

为了下面讨论问题方便, 将单位反馈系统的开环传递函数写成典型环节形式:

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^k (T_j s + 1) \prod_{k=1}^r (T_k^2 s^2 + 2\zeta_k T_k s + 1)}$$

其中 K 代表开环放大倍数, v 代表开环传递函数中串联积分环节的个数

故此系统的稳态误差可以用 Laplace 变换的终值定理来求:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_E(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^v \prod_{j=1}^q (\tau_j s + 1) \prod_{k=1}^r (T_k^2 s^2 + 2\zeta_k T_k s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^q (T_j s + 1) \prod_{k=1}^r (T_k^2 s^2 + 2\zeta_k T_k s + 1) + K \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)} R(s)$$

由上式可以看出误差信号是与输入信号有关的, 故下面将对不同的典型输入信号推导计算稳态误差:

6.5.2.1 单位阶跃输入

由上面可以知道:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} R(s) = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)}$$

观察到 e_{ss} 只与 $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ 有关, 故定义静态位置误差系数: $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \begin{cases} K & v = 0 \\ \infty & v \geq 1 \end{cases}$

由上述定义可知单位阶跃作用下稳态误差的计算公式:

$$e_{ss} = \begin{cases} \frac{1}{1 + K_p} & v = 0 \\ 0 & v \geq 1 \end{cases}$$

定义 6.5.3 (系统的分类)

开环传递函数终, 串联积分环节数 v 对于控制系统的稳态误差起着重要的作用, 为了区别各自特点, 将系统根据 v 的值进行分类:

1. $v = 0$: 0 型系统
2. $v = 1$: I 型系统
3. $v = 2$: II 型系统
- ⋮

对于 III 型及以上的系统, 使系统稳定是十分困难的, 所以除非由特殊需要, 一般很少采用 III 型及以上的系统

6.5.2.2 单位斜坡输入

由上面可知稳态误差可以用下式计算:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)}$$

定义 K_v 为系统的静态速度误差系数

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \begin{cases} 0 & v = 0 \\ K & v = 1 \\ \infty & v = 2 \end{cases}$$

代入上式可得：

$$e_{ss} = \begin{cases} \infty & v = 0 \\ \frac{1}{K_v} & v = 1 \\ 0 & v = 2 \end{cases}$$

6.5.2.3 单位加速度输入

由上面可知稳态误差可以用下式计算：

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s^3} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)}$$

定义 K_a 为系统的静态加速度误差系

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \begin{cases} 0 & v = 0 \\ 0 & v = 1 \\ K & v = 2 \end{cases}$$

代入上式可得：

$$e_{ss} = \begin{cases} \infty & v = 0 \\ \infty & v = 1 \\ \frac{1}{K_a} & v = 2 \end{cases}$$

用一个表把上述三个信号作用下的稳态误差总结为：

表 3.10.1 各种输入信号作用下的稳态误差

输入信号 系统类型	单位阶跃 $r(t) = 1(t)$	单位斜坡 $r(t) = t$	单位加速度 $r(t) = \frac{1}{2} t^2$
0 型系统	$\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
I 型系统	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
II 型系统	0	0	$\frac{1}{K_a}$

6.5.3 干扰信号作用下的稳态误差

主要思路：求出在 $R(s) = 0$ 时由干扰信号引起的偏差函数 $E_f(s) = \Phi_{ef}(s)F(s)$ ，最后用终值定理即可求出由误差信号引起的偏差信号（单位反馈系统满足叠加定理）

6.5.4 动态误差系数

偏差信号的 Laplace 变换式为：

$$E(s) = \Phi_e(s)R(s)$$

将偏差的闭环传递函数在 $s = 0$ 的邻域内展开成 Taylor 级数：

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{i!} \sum_{i=0}^{\infty} \Phi_e^{(i)}(0) s^i$$

称 $\frac{1}{i!} \Phi_e^{(i)}(0)$ ($i \in Z$) 为系统的动态误差系数

代入偏差信号的 Laplace 变换式后对其做 Laplace 反变换有：

$$e_{ss}(t) = \frac{1}{i!} \sum_{i=0}^{\infty} \Phi_e^{(i)}(0) r^{(i)}(t)$$

一种求动态误差系数的方法：一般 $\Phi_e(s)$ 为有理分式形式，对有理分式做大除法即可得到 $\Phi_e(s)$ 按 s 的升幂级数排列形式

6.6 根轨迹法

6.6.1 基本概念

考虑如图所示的闭环控制系统，其闭环传递函数为：

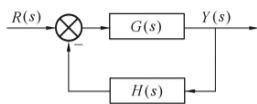


图 4.2.1 闭环控制系统

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

系统的特征方程为： $1 + G(s)H(s) = 0$ ，将系统的开环传递函数写成如下零极点形式：

$$G(s)H(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

其中， $z_1, z_2, \dots, z_m$ 和 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 分别为系统的开环零点和极点，根据上述特征方程我们可以得到以下两个结论：

$$|G(s)H(s)| = \frac{k \prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1$$

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = \pm(2l + 1)\pi \quad (l \in N)$$

上述两式称为根轨迹方程，第一条称为根轨迹的幅值条件，第二条称为根轨迹的幅角条件

画根轨迹的主要步骤

1. 把系统的开环传递函数写成零极点形式
2. 在 s 平面上画出开环零点和极点，一般用“ $\circ$ ”表示开环零点，用“ $\times$ ”表示开环极点
3. 在 s 平面上找出满足幅角条件的点，这些点连接成根轨迹。
4. 对于根轨迹上的一些必要的点，利用幅值条件式求出他们所对应的 k 值，还可以进一步求出对应的开环放大倍数 K

6.6.2 绘制根轨迹的基本规则

由上可知：负反馈闭环控制系统的特征方程为：

$$G(s)H(s) = -1$$

根轨迹的幅角条件为：

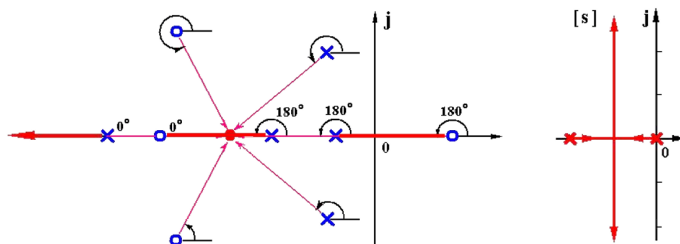
$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2l + 1)\pi$$

当根轨迹增益 k 由 $0 \rightarrow \infty$ 时，按照上述条件绘制的根轨迹称做负反馈根轨迹，或称根轨迹。利用下面的一些规则，可以在 s 平面上找到满足上述条件的点，从而绘制出根轨迹：

【根轨迹绘制八大法则】

1. **根轨迹的起点与终点：**根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点；如果开环极点个数 n 大于开环零点个数 m ，则有 $n-m$ 条根轨迹终止于无穷远处（无穷远点属于开环零点）
2. **根轨迹的分支数，对称性和连续性：**根轨迹的分支数 = 开环极点数；根轨迹连续且对称于实轴
3. **实轴上的根轨迹：**从实轴上最右端的开环零、极点算起，奇数开环零、极点到偶数开环零、极点之间的区域必是根轨迹（不区分该点是零点还是极点）

以下图作为例子，红线部分为根轨迹：



4. 闭环特征方程根之和：当开环极点个数 n 与开环零点个数 m 之差大于 2 ($n-m>2$) 时，闭环特征方程根的和保持为一个常值，亦可写为：一部分根左移，另一部分根必然右移，且移动总量为 0
5. 根轨迹的渐近线：当开环极点个数大于开环零点个数时，根轨迹的渐近线必定存在，且可用以下式子表示：

$$\text{实轴截距: } \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

$$\text{倾斜角: } \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad (k \in Z)$$

6. 分离点求法：设分离点为 d (重根值)，则分离点可由以下式子给出：

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\text{或 } \frac{dD(s)}{ds} = 0 \text{ 的根}$$

7. 与虚轴交点的求法：根轨迹与虚轴交点满足以下两个性质：

(I) 该点时系统的临界稳定点

(II) $s = j\omega \quad (\omega \in \mathbb{R})$

将上述两个性质任意一条代入闭环特征方程中即可求得根轨迹与虚轴交点

8. 出射角/入射角 (起始角/终止角)：用幅角方程 $\sum_{i=1}^m \angle(s-z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s-p_j) = \pm(2l+1)\pi$ 即可求得在起始点的幅角和终值点的幅角
9. 定理 (一种特殊情况)：若系统有 2 个开环极点，1 个开环零点，且在复平面存在根轨迹，则复平面的根轨迹一定是以该零点为圆心的圆弧

6.6.3 根轨迹法分析控制系统性能

例题 6.5.

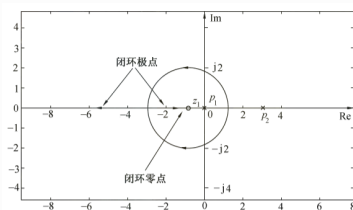
负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{s(s-3)}$$

试用根轨迹分析该系统的性能

解：给出的系统开环传递函数已是典型的零、极点形式，可以直接求出开环极点是 $p_1 = 0, p_2 = 3, n = 2$ ；开环零点是 $z_1 = -1, m = 1$

同时可以求出分离点 $d_1 = 1, d_2 = -3$ ；与虚轴交点 $\pm j\sqrt{3}$ ，渐近线为实轴，画出根轨迹图如下：



- (1) 分析稳定性：该闭环负反馈系统，在开环放大倍数 $K < 1$ 时系统不稳定
- (2) 动态过程分析：根轨迹实轴上-3 处回合分离点对应的 $k = 9$ ，开环放大倍数 $K = 3$ 。当 $1 < K < 3$ 时，闭环传递函数有一对共轭的复数极点和一闭环极点 $z_1 = -1$ ，系统是稳定的，但动态过程中会出现衰减振荡的分量；当 $k > 9, K > 3$ 时，系统的闭环传递函数有两个负实数极点和一个零点 $z_1 = -1$ ，系统稳定，动态过程中无衰减振荡分量。由于系统的闭环传递函数中存在一个零点 $z_1 = -1$ 和两个极点，所以需要用 Laplace 反变换或用 MATLAB 求取系统的阶跃响应曲线，再求出各项动态性能指标
- (3) 稳态误差分析：该系统的开环传递函数有一个 $p_1 = 0$ 的极点，所以系统是 I 型系统。根据闭环极点的位置可以求出该店对应的 k 与 K 的值，开环放大倍数 $K = K_v$ ，可以由此计算出稳态误差

6.6.4 特殊根轨迹

6.6.4.1 正反馈系统的根轨迹

正反馈系统的特征方程为：

$$1 - G(s)H(s) = 0$$

转化为幅值条件和相角条件为：

$$|G(s)H(s)| = \frac{k \prod_{i=1}^m |(s - z_i)|}{\prod_{j=1}^n |(s - p_j)|} = 1$$

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = 2l\pi$$

因此，上述八大法则存在一定的偏差，不同之处为：

1. 法则 3：实轴上的根轨迹：从实轴上最右端的开环零、极点算起，偶数开环零、极点到奇数开环零、极点之间的区域必是根轨迹（不区分该点是零点还是极点）
2. 法则 5：渐近线的倾斜角： $\varphi_a = \frac{2l\pi}{n-m}$
3. 法则 8：入射角/出射角计算： $\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = 2l\pi$

6.6.4.2 参数根轨迹

绘制反馈系统的根轨迹时，其参变量并不一定是系统的开环增益。为了区别以开环增益为参变量的一般根轨迹，把以非开环增益的其他参数作为参变量的根轨迹称作**反馈系统的参数根轨迹**

计算此种形式的一般方法：构造“等效开环传递函数”，将参数根轨迹化为一般根轨迹

例题 6.6.

已知负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{2}{s(\tau s + 1)s + 1}$$

试绘制以参数 τ 为参变量的参数根轨迹。

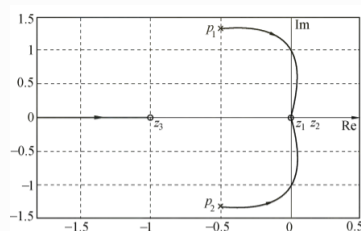
解：原系统的特征方程为：

$$D(s) = s(\tau s + 1)(s + 1) + 2 = \tau s^2(s + 1) + s(s + 1) + 2 = 0$$

构造开环传递函数：

$$\overline{G}(s)\overline{H}(s) = \frac{\tau s^2(s + 1)}{s(s + 1) + 2}$$

根据八大规则可以绘制根轨迹如下：



6.7 Nyquist 稳定性判据

在介绍 Nyquist 稳定判据前，我们先了解一个引理：

引理 6.7.1 (对数留数定理)

设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上处处解析且不等于 0，在 C 内除去有限个极点 $b_j (1 \leq j \leq m)$ 外也处处解析，且在 C 内有零点 $a_k (1 \leq k \leq n)$ ， $\varphi(z)$ 在 C 上及内部均解析，则：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi(a_k) - \sum_{j=1}^m \beta_j \varphi(b_j)$$

其中 α_k 为 a_k 的阶数， β_j 为 b_j 的阶数， C 取正方向

特别地，若 $\varphi(z) \equiv 1$ ，有：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^n \alpha_k - \sum_{j=1}^m \beta_j = Z - P$$

其中， Z 为 $f(z)$ 在 C 内的零点总个数， P 为 $f(z)$ 在 C 内的极点总个数（均计算重数）

上式中 $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ 称为对数留数，其几何意义为：当点 z 沿 C 的正方向绕行一周后幅角 $\Delta_C \arg f(z)$ 的改变量的 $\frac{1}{2\pi}$ 倍，或 $w = f(z)$ 在 w 平面内沿闭曲线 Γ_w 绕原点的圈数

此时我们就可以引出 Nyquist 稳定判据的定义：

定义 6.7.1

对于一个 LTI 系统，设 Z 为在右半平面中的闭环极点个数， P 为在右半平面中的开环极点个数， N 为 s 沿开环 Nyquist 曲线穿过 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴的次数，则有：

$$Z = P - 2N$$

显然，当 $Z = 0$ 时系统是稳定的， $Z > 0$ 时系统是不稳定的

当开环系统含有积分环节时，对应的 Nyquist 曲线需要从 $\omega = 0$ 到 $\omega = 0^+$ 顺时针补充半径为 ∞ ，角度

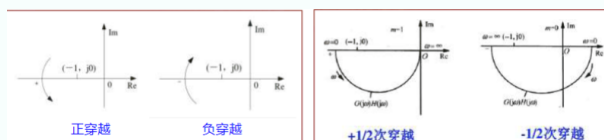
为 $\nu \times \frac{\pi}{2}$ 的圆弧

注意到在上述定义中有涉及“穿越”，下面给出“穿越”的定义：

定义 6.7.2

对于 Nyquist 曲线，我们认为其从第二象限穿越 $(-1, j0)$ 左侧负实轴至第四象限为正穿越，反之为负穿越

半次穿越：Nyquist 曲线起始或终止于 $(-1, j0)$ 左侧负实轴，此时记穿越为半次穿越，正负值定义同上穿越的示意图如下所示：



例题 6.7.

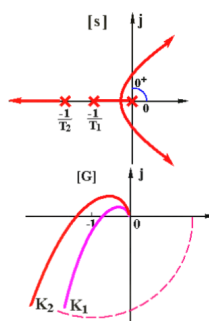
(此例题摘自上课 ppt)

例3 已知单位反馈系统开环传递函数,分析系统稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$\text{解 依题有} \begin{cases} G(j0) = \infty \angle 0^\circ \\ G(j0^+) = \infty \angle -90^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \end{cases}$$

$$K = \begin{cases} K_1 (\text{小}) & N = 0 & \text{(稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times 0 = 0 \\ K_2 (\text{大}) & N = -1 & \text{(不稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times (-1) = 2 \end{cases}$$



6.8 对数稳定判据

对数稳定判据和 Nyquist 判据相似，不过是用 Bode 图来判断：

定义 6.8.1

对于一个 LTI 系统，设 Z 为在右半平面中的闭环极点个数， P 为在右半平面中的开环极点个数， N 为 ω 沿 Bode 图相频特性曲线穿越 -180° (180°) 线的次数 (在幅频特性为正的部分)

$$Z = P - 2N$$

显然，当 $Z = 0$ 时系统是稳定的， $Z > 0$ 时系统是不稳定的

当开环系统中含有积分环节时，对应的 Bode 图相频特性曲线需要在 $\omega = 0^+$ 处由下向上补画一条虚线，该虚线通过的相角为 $\nu 90^\circ$ ，计算正负穿越时，应将补画的虚线作为 Bode 图相频特性曲线的一部分与 Nyquist 稳定判据类似，我们在此处也定义穿越：

1. 正穿越： ω 增大时，从下至上穿越一次 (相角增大)
2. 负穿越： ω 增大时，从上至下穿越一次 (相角减小)
3. 半次穿越： ω 增大时，对数相频特性曲线与 -180° 线相切或刚好到 -180° 线上 (在下侧为负，在上侧为正)

注意！此处的穿越一定在对数幅频特性为正的部分，为负的部分不需要考虑！

6.9 稳定裕度

由于系统的开环增益不一定为恒值，系统可能由稳定变为不稳定。对于一个控制系统，还要求其参数发生一定变化时，系统仍然是稳定的

在控制系统稳定的基础上，进一步用以表征其稳定程度的高低的概念，即为控制系统的相对稳定性，相对稳定性通过稳定裕度定量描述，包括相位裕度与幅值裕度两个概念

6.9.1 相角裕度

我们可以引出相角裕度的概念：

定义 6.9.1

我们称 Nyquist 曲线与单位圆的交点与原点的连线和负实轴的交角，以逆时针为正，用公式表示即为：

$$\gamma = \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) - (-180^\circ) = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

其中 ω_c 为剪切频率，即 Nyquist 曲线穿越单位圆的频率、Bode 图幅频特性曲线与正实轴的交点的频率

我们由上述定义得到相角裕度的物理意义：

1. 相角裕度表示开环 Nyquist 曲线与单位圆的交点沿单位圆与 $(-1, j0)$ 点的远近程度
2. 若系统的剪切频率 ω_c 处的相位再减小 γ ，则 $\phi(\omega_c) = -180^\circ$ ，Nyquist 曲线过 $(-1, 0)$ 点，系统将处于临界稳定的状态

6.9.2 幅值裕度

与相角裕度相似，我们可以给出幅值裕度的定义：

定义 6.9.2

我们称开环 Nyquist 曲线与负实轴交点的模长的倒数称为幅值裕度，用公式表示即为：

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

其中 ω_g 为系统 Bode 图相频特性曲线第一次与 -180° 的相交的频率

我们同样可以由上述定义得到幅值裕度的物理意义：

1. 幅值裕度表示开环 Nyquist 曲线与负实轴的交点离 $(-1, j0)$ 的远近程度
2. 若系统的开环特性增大到原来的 K_g 倍，则 $|G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = 1$ ，系统 Nyquist 曲线过 $(-1, 0)$ 点，系统将处于临界稳定状态

对稳定裕度的一些说明

1. 相角裕度和幅值裕度表示闭环系统与临界稳定状态远离的程度，常被用做控制系统设计的指标
2. 相角裕度和幅值裕度的数值大小、正负跟闭环系统是否稳定没有必然联系
3. 对于一些复杂系统，可以求出多个相角裕度和幅值裕度，这时，以最小的值作为相角裕度和幅值裕度

6.10 线性离散系统的稳定性

6.10.1 s 平面到 z 平面的映射关系

在定义 Z 变换时，我们定义了复变量 s 与复变量 z 之间的转换关系为：

$$z = e^{Ts}$$

将 $s = \sigma + j\omega$ 带入可以得到：

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = |z| e^{j\omega T}$$

于是我们可以得到 s 平面到 z 平面的基本映射关系为：

$$|z| = e^{\sigma T} \quad \angle z = \omega T$$

观察上式可以得到： s 平面的虚轴在 z 平面的映像为单位圆， s 左半平面在 z 平面的映像为单位圆内， s 右半平面在 z 平面的映像为单位圆外，具体如下图所示：

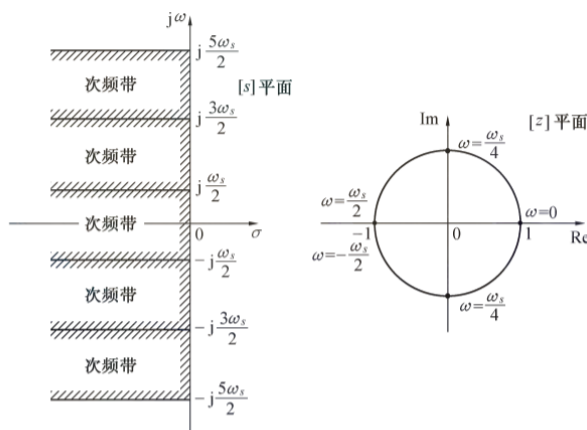


图 6.7.1 s 平面与 z 平面的映射

6.10.2 线性离散系统稳定的充要条件

首先，我们先假设闭环线性离散系统的特征方程的根，或闭环脉冲传递函数的极点为 $z_1, z_2, \dots, z_n$ ，则线性离散系统稳定性具有如下定理：

定理 6.10.1

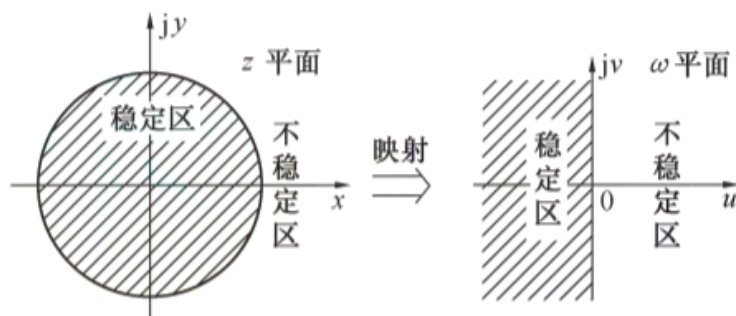
线性离散系统稳定的充要条件为：线性离散系统的全部特征根 z_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 都分布在 z 平面的单位圆内，或者说全部特征根的模都必须小于 1，即： $|z_i| < 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。如果在上述特征根中，有位于 z 平面单位圆之外者时，闭环系统将是不稳定的

6.10.3 Routh 稳定判据

在线性离散系统中，判断稳定性需要判别特征方程的根是否在 z 平面的单位圆内，但是在连续系统中，Routh 判据是判断极点是否在左半平面。故在线性离散系统中，不能直接使用 Routh 判据。为了使用 Routh 判据，需要将稳定区域映射到新平面的左半平面，故此时引入 w 变换，将 z 平面上单位圆内部区域，映射到 w 平面的左半平面，即：

$$w = \frac{z+1}{z-1}$$

两个平面间的映射关系由下图表示：



显然, w 变换是线性变换的一种, 且其可逆。 z 的有理多项式经过 w 变换之后, 可以得到 w 的有理多项式。以 z 为变量的特征方程经过 w 变换之后得到以 w 为变量的特征方程, 就可以应用 Routh 判据来判断线性离散系统的稳定性

例题 6.8. 摘自课本例题 6.7.3

例 6.7.3 线性离散系统的框图如图 6.7.3 所示, 试分析当 $T = 0.5 \text{ s}$ 和 $T = 1 \text{ s}$ 时增益 k 的临界值。

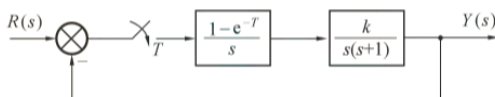


图 6.7.3 例 6.7.3 中的离散系统

解 系统的闭环脉冲传递函数为

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{k[(T-1+e^{-T})z + (1-e^{-T}-Te^{-T})]}{z^2 + [k(T-1+e^{-T}) - (1+e^{-T})]z + [k(1-e^{-T}-Te^{-T}) + e^{-T}]}$$

特征方程为

$$D(z) = z^2 + [k(T-1+e^{-T}) - (1+e^{-T})]z + [k(1-e^{-T}-Te^{-T}) + e^{-T}] = 0$$

(1) 当采样周期 $T = 0.5 \text{ s}$ 时, 特征方程为

$$D(z) = z^2 + (0.107k - 1.607)z + (0.09k + 0.607) = 0$$

经过 w 变换可能得到以 w 为变量的特征方程

$$D(w) = 0.197kw^2 + (0.786 - 0.18k)w + (3.214 - 0.017k) = 0$$

劳斯表为

w^2	$0.197k$	$3.214 - 0.017k$
w^1	$0.786 - 0.18k$	
w^0	$3.214 - 0.017k$	

由此可得,当 $T = 0.5 \text{ s}$ 时,欲使系统稳定, k 的取值范围是

$$0 < k < 4.37$$

则当 $T = 0.5 \text{ s}$ 时, k 的临界值 $k_c = 4.37$ 。

(2) 当采样周期 $T = 1 \text{ s}$ 时,特征方程为

$$D(z) = z^2 + (0.368k - 1.368)z + (0.264k + 0.368) = 0$$

经过 w 变换得到以 w 为变量的特征方程

$$D(w) = 0.632kw^2 + (1.264 - 0.528k)w + (2.763 - 0.104k) = 0$$

劳斯表为

$$\begin{array}{rcl} w^2 & 0.632k & 2.763 - 0.104k \\ w^1 & 1.264 - 0.528k & \\ w^0 & 2.763 - 0.104k & \end{array}$$

由此得到,当 $T = 1 \text{ s}$ 时,在保证系统稳定的条件下, k 的取值范围为

$$0 < k < 2.39$$

即当 $T = 1 \text{ s}$ 时, k 的临界值 $k_c = 2.39$ 。

6.10.4 线性离散系统的稳态误差

6.10.4.1 稳态误差与稳态误差终值

和连续系统类似,离散系统的误差信号的脉冲序列 $e^*(t)$ 反映了在采样时刻系统希望输出与实际输出之差,当 $t \geq t_s$,即过渡过程结束后,系统误差信号的脉冲序列就是离散系统的稳态误差。一般记为

$$e_{ss}^*(t) \quad t \geq t_s$$

同样的,当 $t \rightarrow \infty$ 时,可以求得线性离散系统在采样点上的稳态误差终值:

$$e_{ss}^*(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e_{ss}^*(t)$$

如果误差信号的 Z 变换为 $E(z)$,在满足 Z 变换终值定理使用条件的情况下,可以利用 Z 变换的中值定理求离散系统稳态误差的终值

$$e_{ss}^*(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$$

6.10.4.2 稳态误差系数

和连续系统类似,线性离散系统也存在几个静态误差系数,具体为:

1. 静态位置误差系数: $K_p = \lim_{z \rightarrow 1} GH(z)$
2. 静态速度误差系数: $K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)GH(z)$
3. 静态加速度误差系数: $K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 GH(z)$

型别	静态误差系数			稳态误差计算		
V	$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} GH(z)$	$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)GH(z)$	$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 GH(z)$	$r = A \cdot 1(t)$ $e_{ss}^*(\infty) = \frac{A}{1+K_p}$	$r = A \cdot t$ $e_{ss}^*(\infty) = \frac{AT}{K_v}$	$r = A \cdot t^2/2$ $e_{ss}^*(\infty) = \frac{AT^2}{K_a}$
0	K_p	0	0	$\frac{A}{1+K_p}$	∞	∞
I	∞	K_v	0	0	$\frac{AT}{K_v}$	∞
II	∞	∞	K_a	0	0	$\frac{AT^2}{K_a}$

6.10.4.3 动态误差系数

与连续系统类似，我们也可以定义离散系统的动态误差系数

若系统闭环误差传递函数为 $\Phi_e(z)$ ，根据 Z 变换的定义，将 $z = e^{sT}$ 代入 $\Phi_e(z)$ ，可以得到以 s 为变量的闭环误差脉冲传递函数：

$$\Phi_e^*(s) = \Phi_e^*(z) \Big|_{z=e^{sT}}$$

将 $\Phi_e^*(s)$ 展开成级数形式，有

$$\Phi_e^*(s) = c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \cdots + c_m s^m + \cdots$$

其中

$$c_m = \frac{1}{m!} \left. \frac{d^m \Phi_e^*(s)}{ds^m} \right|_{s=0} \quad m = 0, 1, 2, \cdots$$

定义 $c_m (m = 0, 1, 2, \cdots)$ 为动态误差系数，则过渡过程结束后 ($t > t_s$)，系统在采样时刻的稳态误差为

$$e_{ss}(kT) = c_0 r(kT) + c_1 \dot{r}(kT) + c_2 \ddot{r}(kT) + \cdots + c_m r^{(m)}(kT) + \cdots \quad kT > t_s$$

6.11 状态空间中系统的稳定性

6.11.1 Lyapunov 稳定性

6.11.1.1 系统的平衡点

一个系统的轨线可能只是一个单一的点。如果系统的初值取在这个点上，系统将保持在这个点上，则该点为平衡点

定义 6.11.1 (平衡点)

如果 $\mathbf{x}(t)$ 一旦等于某个状态 $\mathbf{x}_e$ ，他就在未来时间内一直保持等于 $\mathbf{x}_e$ ，那么状态 $\mathbf{x}_e$ 称为系统的一个平衡状态（或平衡点）

求解如下非线性方程组可求得平衡点：

$$f(\mathbf{x}_e, t) \equiv 0 \quad t \geq t_0$$

对于线性定常系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

如果 A 使非奇异的, 那么该系统有一个单一的平衡点 (零平衡点)。如果 A 是奇异的, 它就有无穷多个平衡点, 这些平衡点包含在矩阵 A 的零空间内, 即由 $Ax = 0$ 定义的子空间内。这意味着这些平衡点不是孤立的。

因此, 不失一般性地, 以下的定义与结论主要针对系统的零平衡点给出。

6.11.1.2 稳定与一致稳定性的定义

定义 6.11.2 (Lyapunov 稳定性)

设原点为系统的平衡点, 则称系统的零平衡点是 Lyapunov 稳定的, 满足:

如果对于任意的 $\epsilon > 0$, 都存在 $\delta(\epsilon, t_0) > 0$, 使得只要初始值 x_0 选取在邻域 $U(0, \delta(\epsilon, t_0))$ 内, 以 x_0 为初值的解对于整个时间域 $t_0 \leq t < \infty$ 内都满足:

$$\|x(t, t_0, x_0)\| \leq \epsilon \quad t \geq t_0$$

类似的, 我们也可以定义不稳定。

定义 6.11.3 (Lyapunov 意义下的一致稳定)

在上述的 Lyapunov 稳定的定义中, 当 $\delta(t_0, \epsilon)$ 与 t_0 无关时, 称系统的零平衡点是 Lyapunov 一致稳定的

6.11.1.3 吸引、渐近稳定与一致渐近稳定

要清晰地描述系统渐近稳定的定义, 首先要明了系统运动中吸引性的运动形式

定义 6.11.4 (吸引性的定义)

称系统 $\dot{x} = f(x, t)$ 的零平衡点是吸引的, 如果 $\exists \delta(t_0) > 0$, 当 $x_0 \in U(0, \delta(t_0))$ 时, 有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t, t_0, x_0) = 0$$

即当初始状态选定在零点的某一个邻域内时, 系统的运动最终将趋近于零点

称系统的零平衡点是一致吸引的, 当且仅当 $x(t, t_0, x_0)$ 趋向于零平衡点的速度与 t_0, x_0 均无关

定义 6.11.5

若上述定义中, $\delta(t_0)$ 可任意大, 则上述定义中的吸引、一致吸引分别称为全局吸引, 全局一致吸引

定义 6.11.6

分别称系统的解对于零平衡点为渐近稳定、全局渐近稳定, 如果:

1. 零平衡点为稳定的
2. 零平衡点分别为吸引、全局吸引

分别称系统的解对于零平衡点为一致渐近稳定、全局一致渐近稳定, 如果:

1. 零平衡点为一致稳定的
2. 一致吸引; 全局一直吸引且方程的解是一致优解的

6.11.2 自治系统 Lyapunov 稳定性的基本定理

6.11.2.1 标量函数的定号性

定义 6.11.7

我们定义标量函数 $V(\mathbf{x})$ 为:

1. $V(\mathbf{x})$ 在领域 $U(0, \delta)$ 内单值, 对于 $x_i (1 \leq i \leq n)$ 均连续可微
2. $V(0, 0, \dots, 0) = 0$

定义 6.11.8

标量函数 $V(\mathbf{x})$ 在邻域 $U(0, \delta)$ 内称为:

1. 正定的 (负定的), 若除原点 $\mathbf{x} = 0$ 外, 任取 $\mathbf{x} \in U(0, \delta)$, $V(\mathbf{x})$ 均取正值 (负值)。记为 $V(\mathbf{x}) > 0$ ($V(\mathbf{x}) < 0$)
2. 半正定的 (半负定的) 若任取 $\mathbf{x} \in U(0, \delta)$, $V(\mathbf{x})$ 的值均不小 (大) 于零。记为 $V(\mathbf{x}) \geq 0$ ($V(\mathbf{x}) \leq 0$)
3. 变号的, 若 $\mathbf{x}$ 在任一邻域 $U(0, \delta)$ 变化时, $V(\mathbf{x})$ 既可取正值, 又可取零值与负值。

对于一个方阵是否是正定的, 我们有以下的判定方式:

定理 6.11.1

对 $n \times n$ 阶对称阵 A , 有:

1. A 正定的充要条件为其顺序主子式均大于零
2. A 半正定的充要条件为其所有主子式都不小于零
3. A 负定的充要条件为 $-A$ 正定
4. A 半负定的充要条件为 $-A$ 半负定

定理 6.11.2

对 $n \times n$ 阶对称阵 A , 有

1. A 正定的充要条件为其特征根均为正
2. A 负定的充要条件为其特征根均为负
3. A 半正定的充要条件为其特征根均不小于零
4. A 半负定的充要条件为其特征根均不大于零
5. A 变号的充要条件为其特征根中有正也有负

定义 6.11.9 (无限大性质)

函数 $V(\mathbf{x})$ 称为径向无限大 (简称无限大的), 若对于任意正数 N , 都存在 $R > 0$, 使得在 $\mathbf{x} \notin U(0, R)$ 时有 $V(\mathbf{x}) > N$ 成立

6.11.2.2 Lyapunov 稳定性的重要定理

对于自治非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad \mathbf{f}(0) = 0 \quad t \geq t_0$$

有如下的 Lyapunov 稳定性的重要定理

定理 6.11.3

$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是上述系统的平衡点, 若存在 $V: U(\mathbf{0}) \rightarrow \mathcal{R}$ 为连续可微的正定函数, 且有:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$$

则 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是稳定的

其中 $\dot{V}(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$

**定理 6.11.4**

$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是上述系统的平衡点, 若存在 $V: U(\mathbf{0}) \rightarrow \mathcal{R}$ 为连续可微的正定函数, 且有:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$$

则 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是渐近稳定的。如果 $V(\mathbf{x})$ 具有无限大性质, 则 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是全局渐近稳定的。



但是我们不可能次次都能一次构造出一个导数负定的标量函数 $V(\mathbf{x})$, 有可能出现导数半负定的标量函数, 那么这时候怎么判断稳定性呢? 我们有如下定理:

定理 6.11.5 (Krasovskii 定理)

$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是上述系统的平衡点, 若存在 $V: U(\mathbf{0}, \delta) \rightarrow \mathcal{R}$ 为连续可微的正定函数, 且有:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$$

令 $S = \{\mathbf{x} \in U(\mathbf{0}) | \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$, 假设除零轨线 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 外, 没有系统的非零轨线完全包含在 S 中, 则原点是渐近稳定的。如果 $V(\mathbf{x})$ 还具有无限大性质, 则原点处是全局渐近稳定的



这个定理中关于是否稳定的表述太数学化了, 我们可以用另一种语言来表述:

定理 6.11.6 (Krasovskii 定理的等效表述)

$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是上述系统的平衡点, 若存在 $V: U(\mathbf{0}, \delta) \rightarrow \mathcal{R}$ 为连续可微的正定函数, 且有:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$$

且 $\dot{V}(\mathbf{x})$ 在系统除原点外的零轨线上不恒等于零, 则原点是渐近稳定的。如果 $V(\mathbf{x})$ 还具有无限大性质, 则原点是全局渐近稳定的



同时我们也可以给出系统不稳定性的定理:

定理 6.11.7 (不稳定性定理)

设在原点的邻域 $U(\mathbf{0}, \delta)$ 内, 任给一个邻域 $B_r = U(\mathbf{0}, r)$, 使得 $B_r \in U(\mathbf{0}, \delta)$, 若存在一函数 $V(\mathbf{x})$, 由 $V(\mathbf{x}) \geq 0$ 可以在 $U(\mathbf{0}, \delta)$ 中决定一区域 Ω_1 , 使得在其内部 $V(\mathbf{x}) > 0$, 在边界上 $V(\mathbf{x}) = 0$, 且在该区域内沿系统的状态轨线 $\dot{V}(\mathbf{x}) > 0$, 则该系统在原点不稳定

**6.11.3 线性定常系统的稳定性****6.11.3.1 直接判据**

对于线性定常系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

其稳定性完全由系统矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征结构决定

定理 6.11.8

对于上述系统，有下述结论：

1. 系统稳定的充要条件是矩阵 A 的所有特征值均具有非正实部，且其具有零实部的特征值为其最小多项式的单根，即在矩阵 A 的 Jordan 标准型中，与 A 的零实部特征值相关联的 Jordan 块均为一阶的
2. 上述系统渐近稳定的充要条件为矩阵 A 的所有特征值均具有负实部

如何判断所有特征值具有负实部呢？我们有以下的定理：

定理 6.11.9 (Hurwitz 定理)

给定实系数多项式

$$f(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n$$

其所有根均在复平面左半平面的充要条件是下述行列式

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \cdots & 0 \\ a_7 & a_6 & a_5 & a_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2i-1} & a_{2i-2} & a_{2i-3} & a_{2i-4} & \cdots & a_i \end{vmatrix} \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

均大于 0。这里当 $i > n$ 时， $a_i = 0$

6.11.3.2 线性定常系统 Lyapunov 稳定性定理**定理 6.11.10**

线性定常系统为渐近稳定的充要条件为矩阵方程

$$A^T P + P A = -Q$$

对任意给定的正定矩阵 Q 都有位移的正定矩阵解 P

且其解为： $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt$

6.11.4 线性定常离散系统渐近稳定性的判别

已知线性定常离散系统： $\mathbf{x}(k+1) = G\mathbf{x}(k)$ 与上述线性定常连续系统类似，我们也可以给出以下定理

定理 6.11.11

线性定常离散系统渐近稳定的充分必要条件为：给定任意正定对称矩阵 Q ，存在一个正定对称矩阵 P ，使得：

$$G^T P G - P = -Q$$

定理 6.11.12

1. 系统的每一个平衡点是 Lyapunov 意义下稳定的充分必要条件是： G 的全部特征根的幅值均小于等于 1，且幅值等于 1 的那些特征值是 G 的最小多项式的单根。
2. 其惟一平衡态是渐进稳定的充要条件为： G 的全部特征值的幅值均小于 1